

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	1

iDetector User Manual CH

Authors	Yangyang.Zheng
DocNo.	903-341-08
Date	2020-7-6
Version	A5
Status	Release
Project	N/A

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	2

Author	Yangyang.Zheng		Inspector	Haitao.Ning	
Approver	Kaifeng.Yu				
Review Record					
Department	Participant		Department	Participant	
Marketing			Quality		
Manufactory			Service	Youlin.Long	
R&D	Xiaobo.Zhu		Pre-production	Liping.Pan	
Laws&Regulations	Wei.Pan		Application consultant	Cailong.Fan	
Delivery Department					
Department	Department	Department	Department	Department	Others
R&D					
Revision History					
Version	Date	Revised by	Checked by	Approved by	Description of changes
A0	2015/4/11	Junhui.Wang	Haitao.Ning	Zhiqiang.Fang	Draft
A1	2016/7/19	Pei.Li	Haitao.Ning	Zhiqiang.Fang	First edition released
A2	2017/5/20	Pei.Li	Haitao.Ning	Zhiqiang.Fang	Add Syncbox content. Not released.
A3	2017/7/7	Pei.Li	Haitao.Ning	Zhiqiang.Fang	Add appendix 4 and 5
A4	2018/4/11	Pei.Li	Haitao.Ning	Zhiqiang.Fang	Calibration process changed
A5	2020/7/6	Yangyang.Zheng	Haitao.Ning	Kaifeng.Yu	iDetector changed

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	3

目录

1. 概述	5
2. 使用前准备	5
2.1 工作目录	5
2.2 Mercu 系列探测器工作模式配置	5
2.3 运行环境搭建	6
3. 界面功能简介	6
3.1 Home 页面	8
3.2 Acquire 页面	8
3.3 SDK 页面	11
3.4 Detector 页面	11
3.4.1 Parameters	11
3.4.2 Sensor	13
3.4.3 Wifi (用于 Mars)	14
3.4.4 Images	16
3.5 Calibrate 页面	17
3.6 Local File 页面	18
4. 功能向导	21
4.1 连接探测器	21
4.1.0 PC 端设置	21
4.1.1 常规连接	24
4.1.2 Mars 系列 Client 模式连接	24
4.1.3 Mars 系列 AP 模式连接	24
4.1.4 Syncbox 配置 (可选)	24
4.2 配置探测器参数及图像采集	26
4.2.1 脉冲模式采图	27
4.2.2 连续模式采图	27
4.2.3 点片模式采图	28
4.2.4 内触发	28
4.2.5 外触发	28
4.2.6 软触发	29
4.2.7 Prep 触发	29
4.2.8 FreeSync 触发	30
4.2.9 电影回放	30
4.2.10 图像处理及保存	32
4.3 生成校正文件模板	32
4.3.1 准备工作	33
4.3.2 生成 Pre-Offset 模板	34
4.3.3 生成 Gain 模板	36
4.3.3.1 单帧采集方式	36
4.3.3.2 连续采集方式	39
4.3.4 生成 Defect 模板	42

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	4

4.3.4.1 单帧采集方式	42
4.3.4.2 连续采集方式	42
4.3.4.3 本地文件生成	44
4.3.5 生成 Gain+Defect 模板	45
4.3.6 加载校准模板文件	46
4.3.7 校准模板文件管理	47
4.3.8 Defect 模板叠加功能	48
5. 其他功能	49
5.1 编辑 Defect 模板文件	49
5.2 模板时效检测	50
5.3 温度检测	50
5.4 帧率检测	50
5.5 韧件在线升级	50
5.5.1 Mars 系列韧件升级	51
5.5.2 Venu 1717MF 升级韧件	51
5.5.3 Mercu0909 升级韧件	51
附录 1: Mercu0909 工作模式设置及校正文件路径	52
附录 2: Venu1717MF 去残影校正设置	53
方式一:	53
方式二:	54
附录 3: 配置文件 config.ini 中的常用选项	56
附录 4: Delay time	56
附录 5: 双板配置	58
附录 6: FTP 使用说明	60
附录 7: 万兆网卡或千兆网卡高级选项配置	60

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	5

1. 概述

iDetector 是奕瑞光电子科技有限公司基于本公司的平板探测器(Flat Panel Detector)及其 SDK 开发出来的一个工具软件，可用于板探测器控制和图像采集、校正处理、图像分析等功能演示。通过该工具软件，用户能够立即对平板探测器进行图像采集并对图像质量进行评估。

iDetector 的运行需要 Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10 等 Windows 系列操作系统的支持，操作系统应当安装最新的 Service pack，要求安装要求计算机的运行内存存在 4G 以上。

2. 使用前准备

2.1 工作目录

1. 每个探测器对应一个工作目录，用户程序通过 SDK 创建一个探测器的时候，需要传入其工作目录的绝对路径。工作目录下的文件包含该探测器的配置文件以及校正数据，以及探测器型号相关的其他依赖信息。SDK 将使用该工作目录下的信息进行设备连接、设备逻辑控制、以及图像校正。初始的工作目录，可从随探测器发布的光盘获取，拷贝到用户指定的计算机目录即可，并设置该目录及下层子目录和文件为可写，最后把该路径设置到 bind.txt 文件中（iDetector 使用 bind.txt 文件映射工作目录）。

2. 运行时生成的日志文件位于对应探测器的工作目录下，名称为“Detector.log”。

3. 校正模板文件生成后位于探测器工作目录下“Correct\Default”子文件夹，当用户应用层逻辑使用了校正模板分组（Subset）切换功能时，校正模板文件将保存于用户指定的分组名称文件夹内。

2.2 Mercu 系列探测器工作模式配置

Mercu 系列探测器的工作模式由 Frame rate, binning 模式, PGA 档位三个条件决定，设置模式时，软件界面以序号的形式给出并写到 FPD 中。随光盘附带的 DynamicApplicationMode.ini 文件中默认配置了几种工作模式，用户可根据自己需要进行添加修改，见附录 1，其中对于 Mercu 平板探测器，工作模式的设置在 Calibrate 页面实

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	6

现，参见 4.3。

2.3 运行环境搭建

运行环境安装文件或下载路径已包含在 SDK 发布包以下目录中：Tools\env_setup。

1. 使用前先安装 Microsoft .NET Framework 4.5（XP 只能安装 4.0 版本），需要从微软网站下载。
2. 需要安装 VC 分发包 vcredist_x86_2013（或者 vcredist_x64_vs2013）。
3. Mercu 产品需要安装 eBus 驱动。
4. xp 环境下 bind.txt 中设置须使用绝对路径。

3. 界面功能简介

双击 iDetector.exe 后可看到软件主界面如下图所示，功能菜单见下表描述。

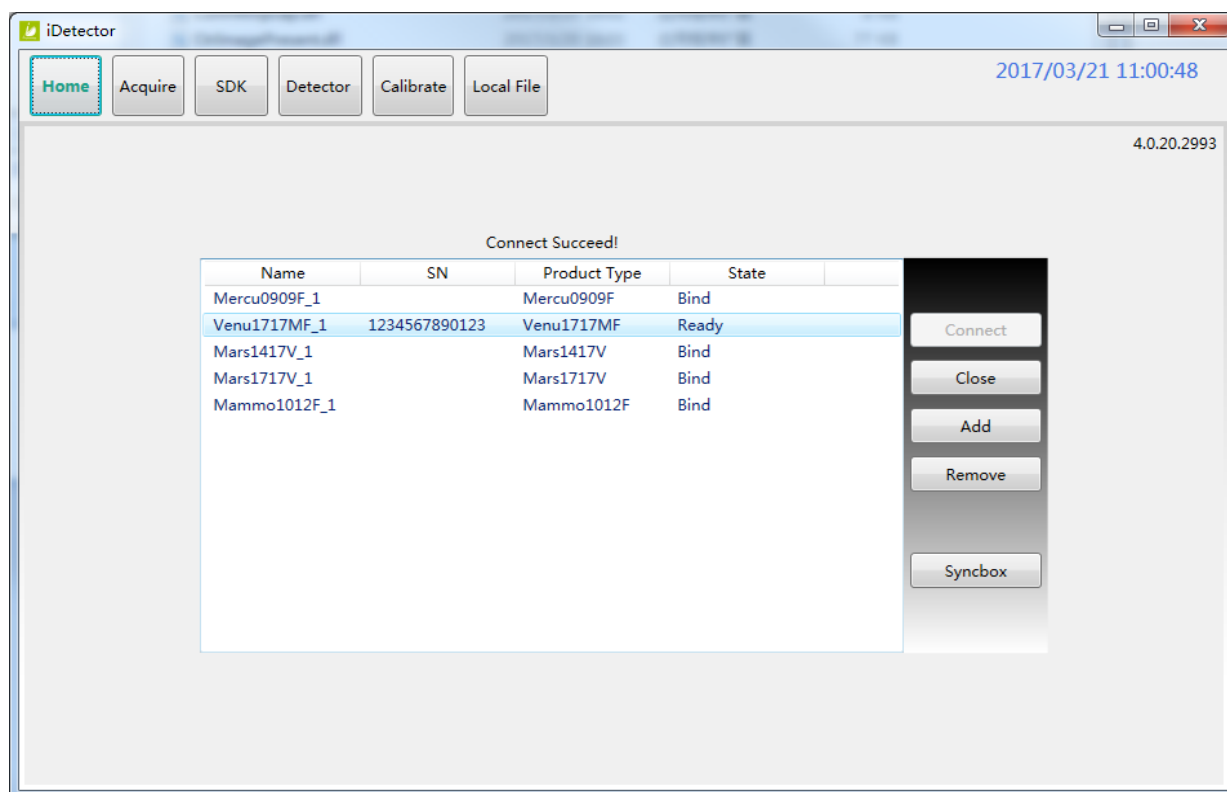


图 1

图 1 所示页面为 Home 页，主要用来连接探测器，其他页面的主要功能介绍如下：

Tab	功能描述
-----	------

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	7

Home	主要用来连接探测器，查看连接状态
Acquire	图像采集，校正方式选择，图像存储（格式为 raw，Tiff）及图像处理
SDK	Config.ini 参数设置，及 Log 级别设置
Detector	探测器参数配置，采集方式配置等
Calibrate	校正模板文件生成与管理
Local File	本地图像打开及图像处理

表 1

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	8

3.1 Home 页面

本页面的主要功能为连接探测器，见图 1。

项目	功能描述
Name	显示探测器名称
SN	显示探测器 SN 号 (bind 文件中此项可省略，在探测器连接成功后会显示在 list 中)
Product Type	显示探测器类型
State	显示探测器连接状态 (Bind, Unknown, Ready 等)
按钮	功能描述
Connect	点击该按钮，连接所选中的探测器
Close	关闭与选中探测器的连接
Add	添加工作目录
Remove	删除工作目录
Syncbox	打开 Syncbox 配置窗口

表 2

3.2 Acquire 页面

本页面（如图 2）主要用于在不同的模式下图像采集，用户可以根据需要在 Menu 中选择图像的校正方式。图像采集结束后生成预览图，在预览图左侧 Image properties 中显示图像属性，并在预览图右侧 ImageList 中展示缩略图，方便用户查看，查看时双击图片即可。用户可以对图像进行旋转，镜像处理；借助 ROI 工具可以选择区域查看图像的 AVG, SV 及 SNR 值。采集的图像可以保存为 raw、tiff 和 dicom 三种文件格式，并支持单帧保存和连续保存，dicom 不支持连续保存。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	9

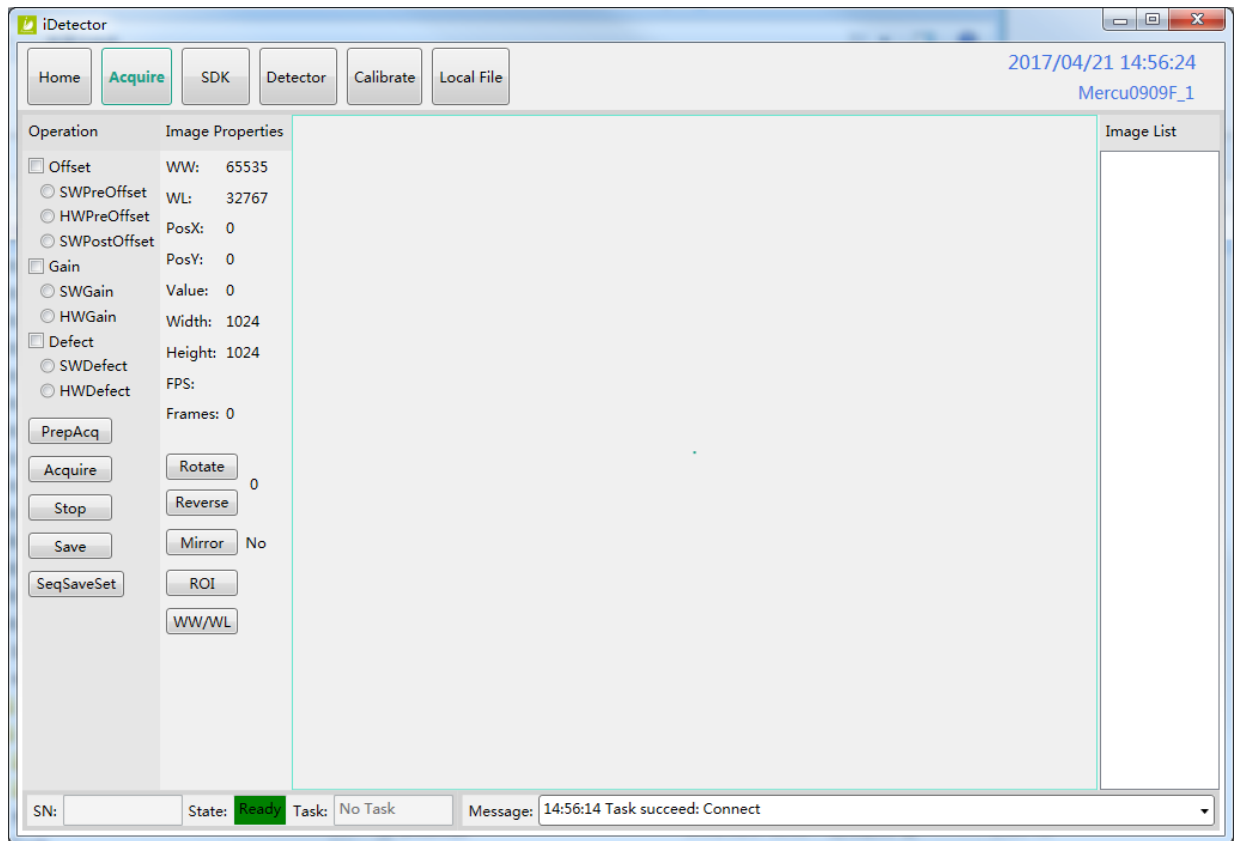


图 2

注：不同产品页面显示内容可能略有不同。

例如, Mars 系列探测器有额外的 Sleep/Wakeup 按钮用于休眠功能, 但是不推荐使用。

本页下方有一个状态栏, 可以展示探测器 SN 号, 探测器当前状态和任务, 系统执行命令的反馈信息等。本状态栏在 Detector, Calibrate 页面均有显示, 后不赘述。

项目	功能描述
SN	当前连接探测器的 SN 号
State	探测器所处状态, 如 Busy, Ready
Task	探测器当前的任务
Message	对探测器发出动作结果的反馈, 如 succeed, failed

表 3

本页面详细功能见下表。

Correct Menu		功能描述
Offset	SWPreOffset	选中表示对采集的图像进行软 PreOffset 校正
	HWPreOffset	选中表示对采集的图像进行硬 PreOffset 校正
	SWPostOffset	选中表示对采集的图像进行软 PostOffset 校正
	HWPostOffset	选中表示对采集的图像进行硬 PostOffset 校正(目前仅 Mars 系列探测器支持)
Gain	SWGain	选中表示对采集的图像进行软 Gain 校正

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	10

	HWGain	选中表示对采集的图像进行硬 Gain 校正
Defect	SWDefect	选中表示对采集的图像进行软 Defect 校正
	HWDefect	选中表示对采集的图像进行硬 Defect 校正(目前 Mars 系列和 Mercu 探测器支持)
Acquire Button		功能描述
	PrepAcq	清空采集
	Prep	清空（部分场景可见）
	SingleAcq	单帧采集
	Acquire2	Acq2 采集模式（部分场景可见）
	Acquire	采集图像
	Stop	停止采集（部分场景可见）
	Save	对当前采集的图像进行保存，格式支持 raw, tiff, dcm
	SeqSaveSet	连续保存图像设置，电影回放功能开关。可设置保存帧数、保存路径及保存文件类型
Image Properties& Image Process		功能描述
	WW	窗宽（window width）
	WL	窗位（window level）
	PosX	当前光标所在点的 X 坐标值
	PosY	当前光标所在点的 Y 坐标值
	Value	当前光标所在点的 Value 值
	Width	图像宽度
	Height	图像高度
	FPS	采集帧率
	Frames	采集帧数显示
	Rotate	对图像进行顺时针旋转，每次旋转 90 度
	Reverse	对图像进行逆时针旋转，每次旋转 90 度
	Mirror	对图像打开或关闭镜像
	ROI	ROI 工具，可以查看图像的 AVG、SV、SNR 等参数。按住 Ctrl 键，按下鼠标右键可以画出多个 ROI 区域。删除 ROI 区域可以使用 delete 按键。
	WW/WL	根据右键框选区域自动调整窗宽窗位
	Image List	图像缩略图

表 4

图像预览时有快捷键可以使用，说明如下：

鼠标左键单击，电影回放功能操作区域显示；

鼠标左键双击，图像居中最大化显示；

鼠标右键双击，恢复窗宽窗位为 WL:32767/WW:65535；

鼠标左键拖动图像显示；

鼠标右键横向拖动调节显示窗宽，鼠标右键纵向拖动调节窗位；

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	11

F3 键：快速定位图像的窗宽窗位。

F4 键：自动调整窗宽窗位。

3.3 SDK 页面

本页面是用于配置 config.ini 参数及实时设置 log 显示级别，如图 3 所示。

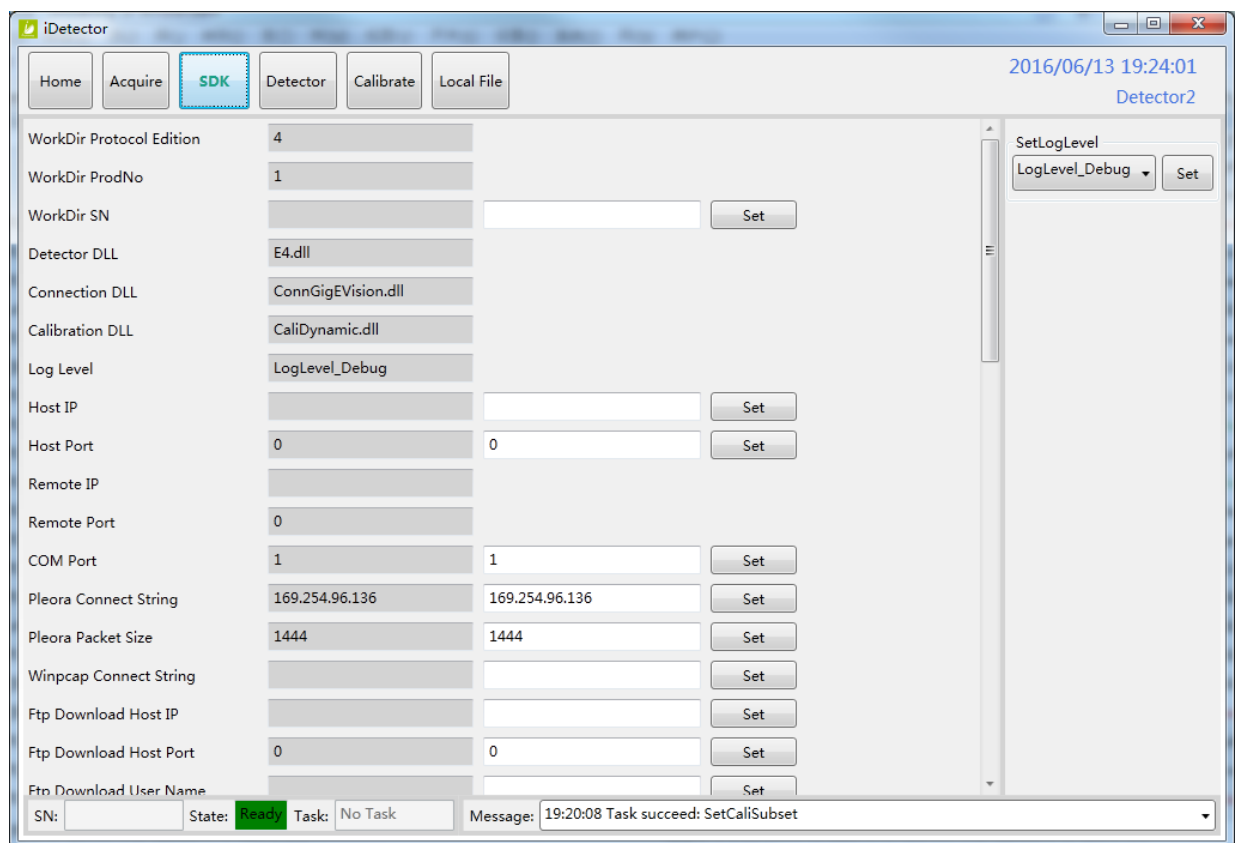


图 3

3.4 Detector 页面

连接不同探测器时本页面展示的 Tab 不同，其中 Parameters，Sensor 是连接每种类型的探测器都显示的 Tab，而 Wifi，Image 等 Tab 在连接 Mars 系列产品时才显示。

3.4.1 Parameters

进入 Detector 页面时默认是 Parameters Tab 激活，本页面主要分 5 个区域，如图 4 所示：1 区为参数项；

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	12

2 为读参数区，通过 Read 读取的参数值在该区显示；

3 为写参数区，在该区域输入对应参数的值后点击 Write 使设置生效；

4 为功能操作按钮区域；

5 为状态栏，反馈探测器状态和读写参数的信息等。

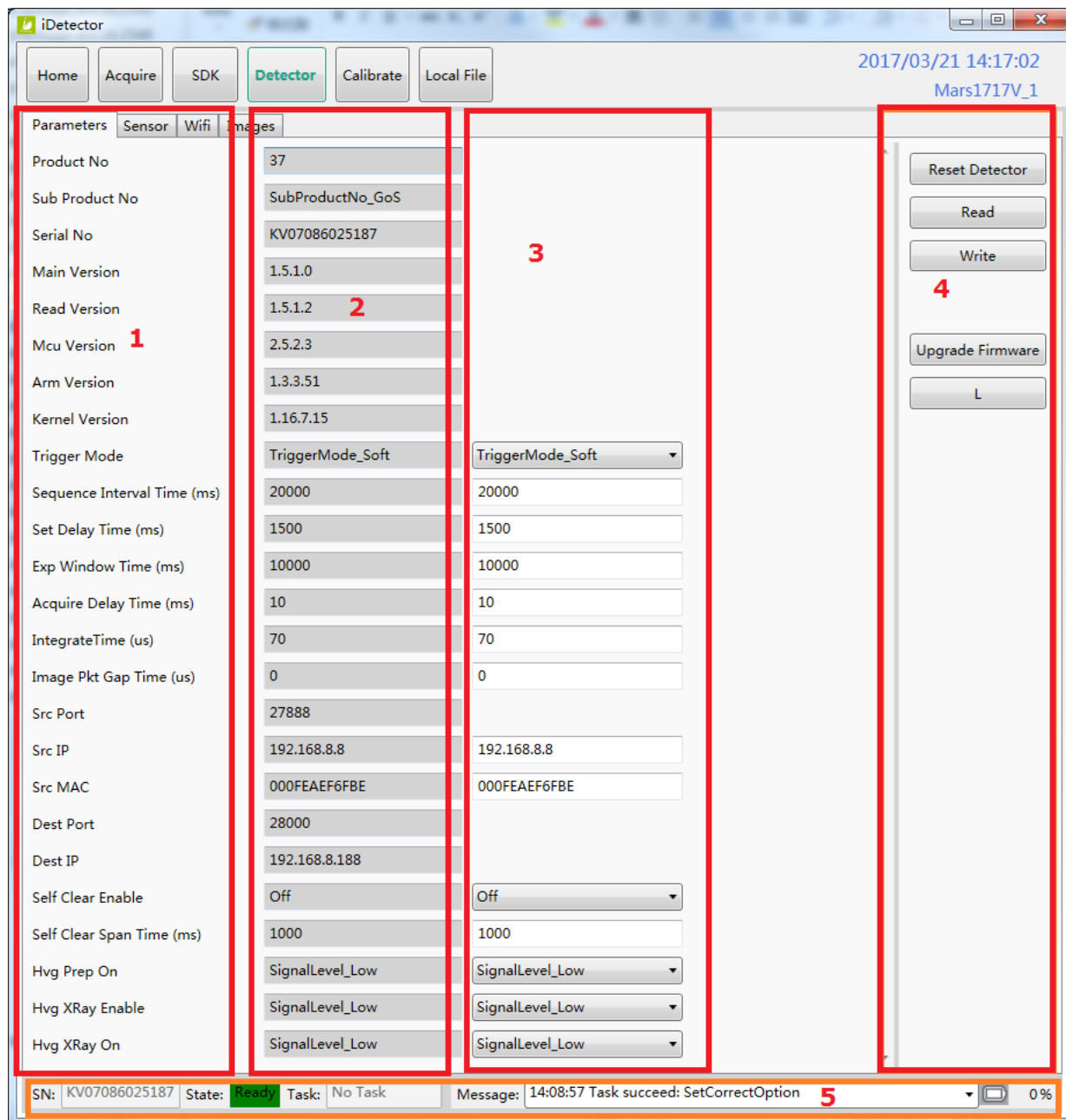


图 4

参数配置项说明（未列出所有参数，实际以软件展示为准）：

ParmName	Description	Modifiable
Main Version	探测器 Main 板 version	NO

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	13

Read Version	探测器 Read 板 version	NO
Product No	探测器的产品号	NO
SN	探测器序列号	NO
Trigger Mode	触发方式，一般有 Outer,Inner,Software,Prep 等	YES
Fluro Sync(仅用于 Mercu)	同步方式，一般有 SyncIn, SyncOut, FreeRun 等	YES
Set Delay Time	设置延迟时间	YES
Exp Window Time	通常用于 Inner 模式，发送采集指令后，应在此时间内完成放线。	YES
IntegrateTime	积分时间	YES

表 5

按键功能说明：

Function Button	Description
Reset Detector	重启探测器
Read	读取探测器参数
Write	写探测器参数
Upgrade Firmware	固件升级
L (适用于 Mars 系列)	上传探测器中的 ARM 日志

表 6

3.4.2 Sensor

本 tab 页主要用来查询探测器的温度和湿度。

Sensor	Description	Modifiable
Temperature	点击 Read，读取探测器温度值	NO
Humidity	点击 Read，读取探测器湿度值	NO
Threshold*	Shock sensor threshold	YES
Read Shock Log*	读取 shock log	N/A
Clear Shock Log*	清除 shock log	N/A

*： 仅适用于 Mars 系列探测器。

表 7

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	14

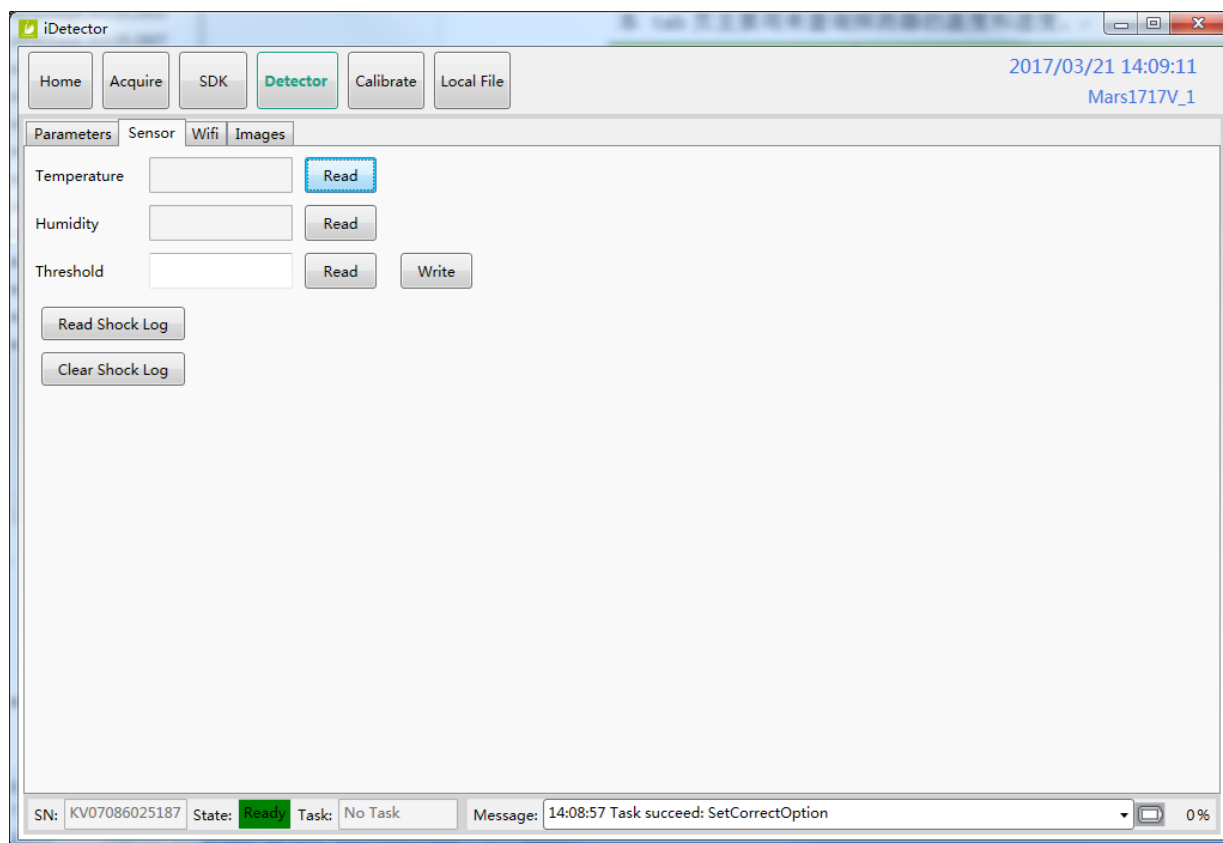


图 5

3.4.3 Wifi（用于 Mars）

Parameters	Description
Client	
Add	点击后弹出编辑窗用于在列表中增加一条预设 SSID
Del	在列表中删除指定的 SSID
Up	上移选中的 SSID
Down	下移选中的 SSID
Default	将选中的 SSID 设为默认连接
SSID List (list box)	提供 10 组预设外部无线 AP 信息 (双击条目可弹出编辑窗来修改信息)
SSID (in pop up window)	输入需要连接 AP 的 SSID
KEY (in pop up window)	输入相关 SSID 的密钥
AP Settings	
SSID	编辑探测器将呈现的 SSID
Key	编辑相关的密钥
Security	加密方式
Frequency	2.4GHz/5GHz 频率设置

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	15

Country	国家码设置
Band	带宽设置
Channel	频道设置
Others	
Read WiFi Status	读取探测器 WiFi 模块工作参数
Read Config from FPD	读取探测器中的 WiFi 工作模式设置
Write Config from FPD	更新探测器中的 WiFi 工作模式设置
Scan from FPD	发送指令，要求探测器提供能扫描到的 SSID 列表
Wifi Status Info	点击“Read WiFi Status” 或“Read Config from FPD”时读取的相关信息显示在此区域
AvailableWireless Network	点击“Scan from FPD”后显示可用的无线网络

表 8

WifiClient mode settings

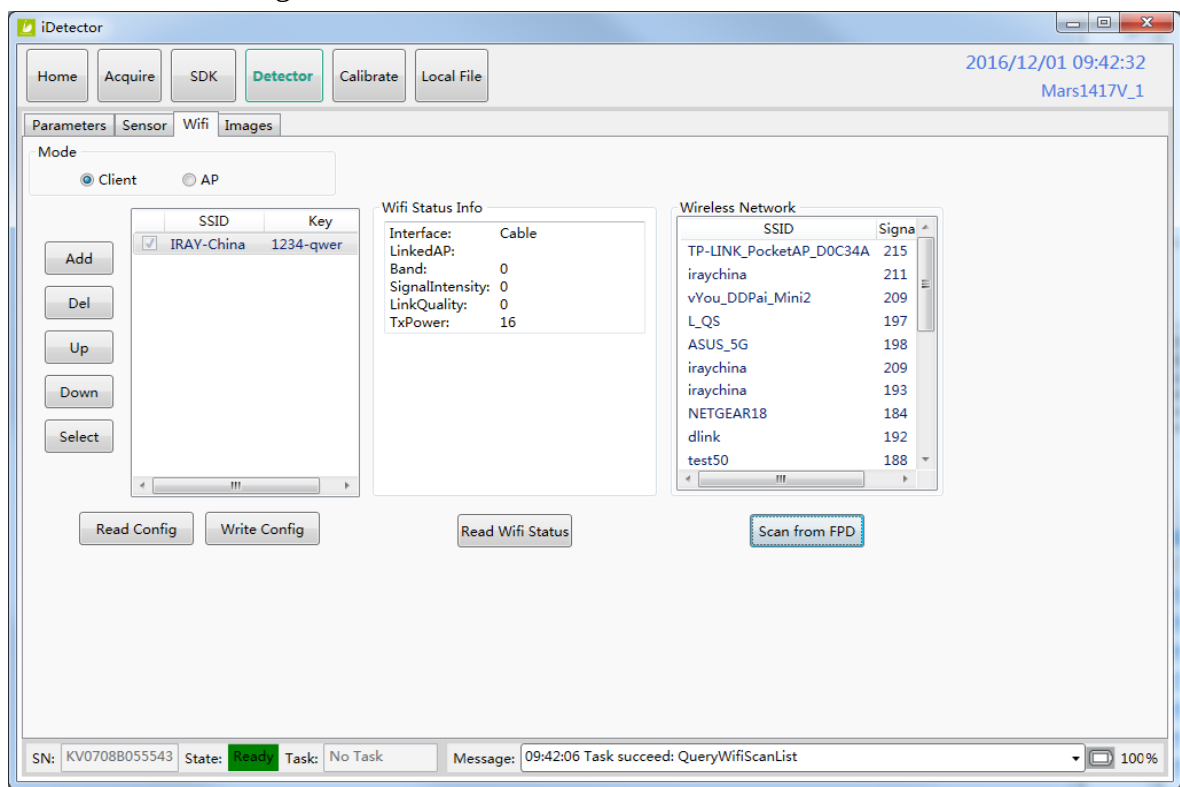


图 6

AP mode

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	16

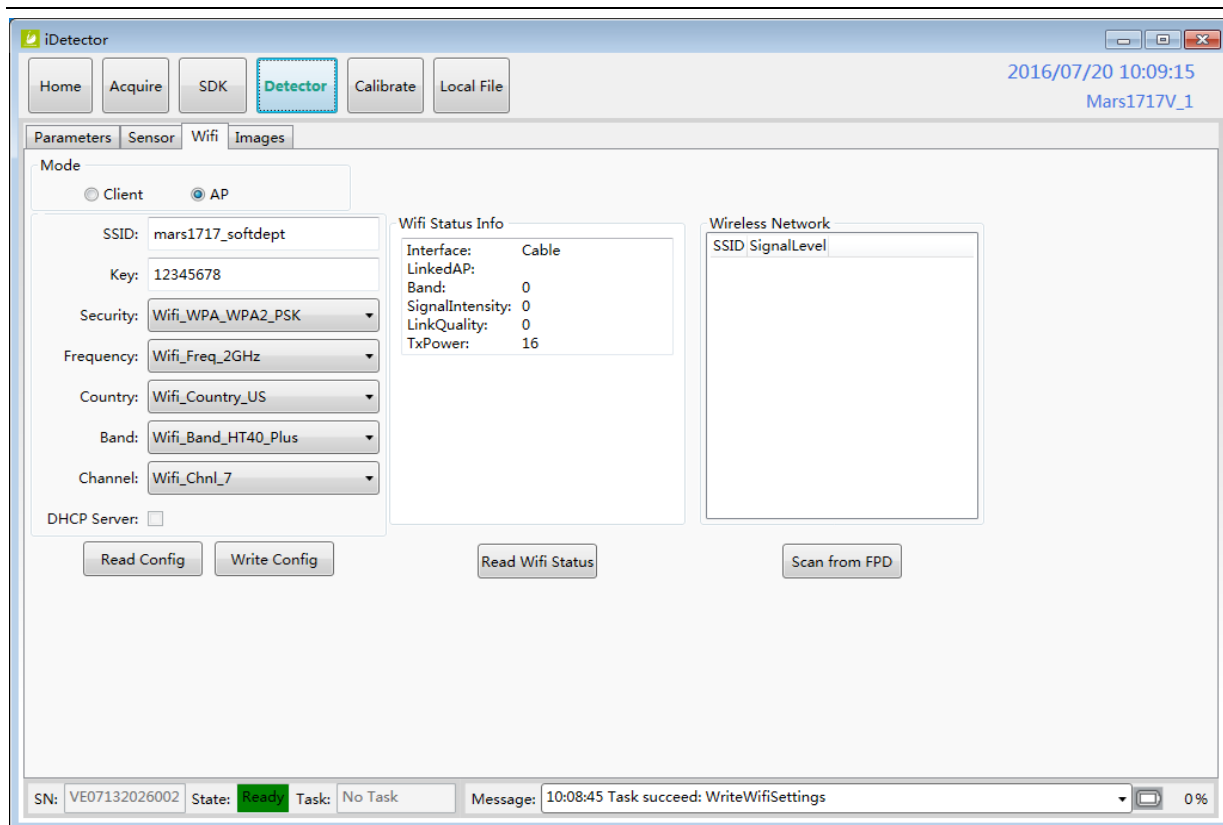


图 7

3.4.4 Images

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	17

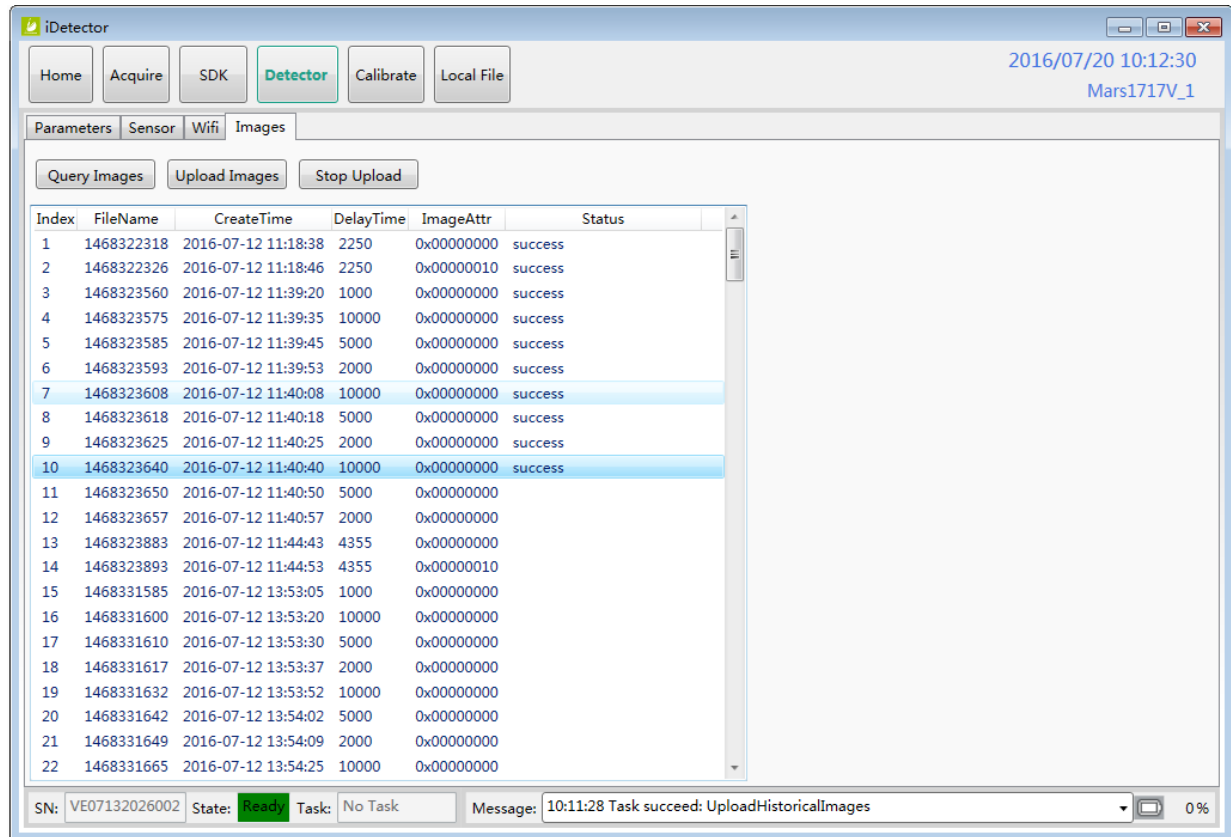


图 8

可以将探测器中的图像上传到 PC。

3.5 Calibrate 页面

本页面用于模板生成和管理。如下图所示。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	18

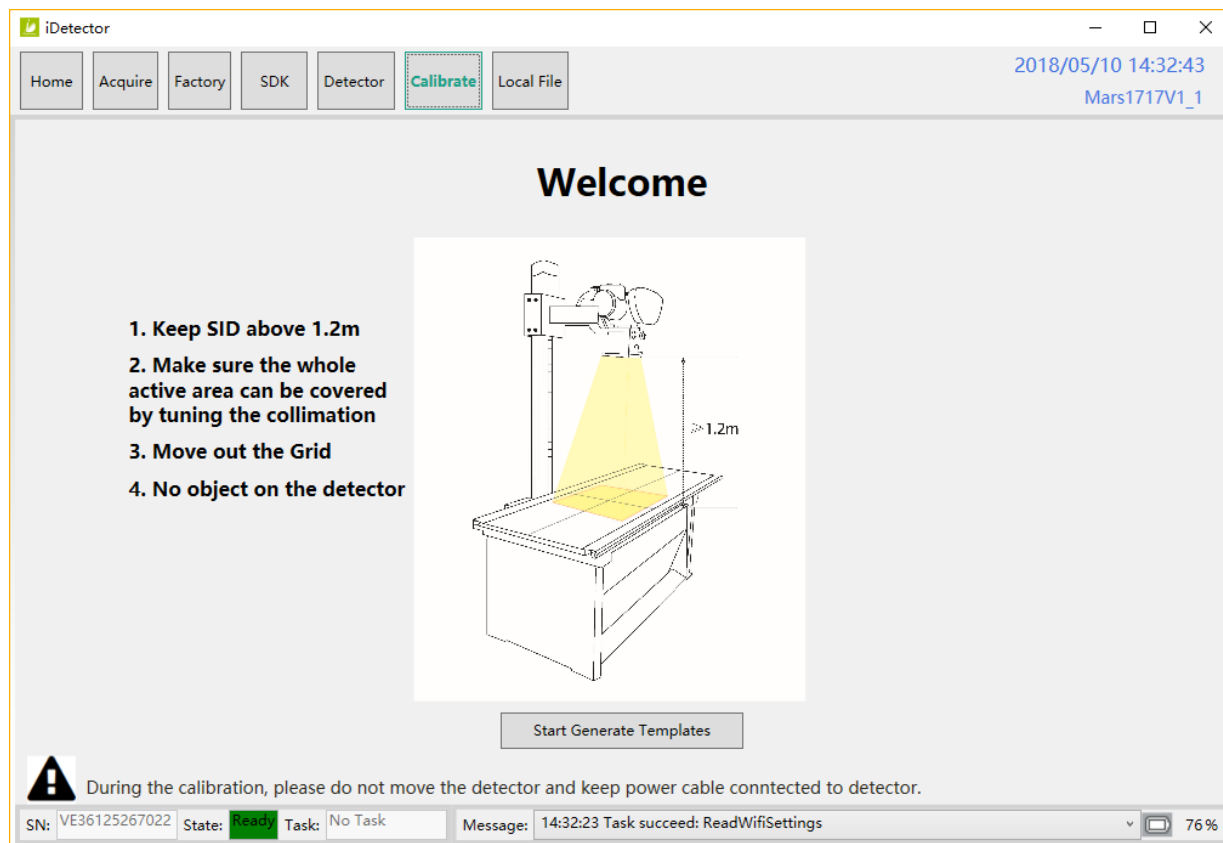


图 9

下表为生成模板页面子页签的功能描述。

SubTab	Description
Welcome	欢迎页面，显示注意事项和示意图。点击"Start Generate Templates"按钮后会弹出其它几个子标签的操作界面。
Mode&Files	1. 管理模板文件 2. 对 Mercu 系列产品配置 Application Mode 功能 注：ApplicationMode 可以在工作目录的 DynamicApplicationMode.ini 中进行编辑
Create Offset	创建 Offset 模板
Create Gain	创建 Gain 模板
Create Defect	创建 Defect 模板 注：Mercu 系列探测器 Defect 和 Gain 模板在同一页签下制作

表 9

3.6 Local File 页面

本页面可以打开本地保存的 image，支持 raw，tiff，dft 三种文件格式，不连接探测器时也可以使用。点击 Load file 会弹出打开文件向导，选择要打开的文件点击打开，

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	19

选择 raw 或 dft 格式文件时点击打开后会弹出如下图所示的对话框，输入正确的打开尺寸，点击 OK，即可打开图像。

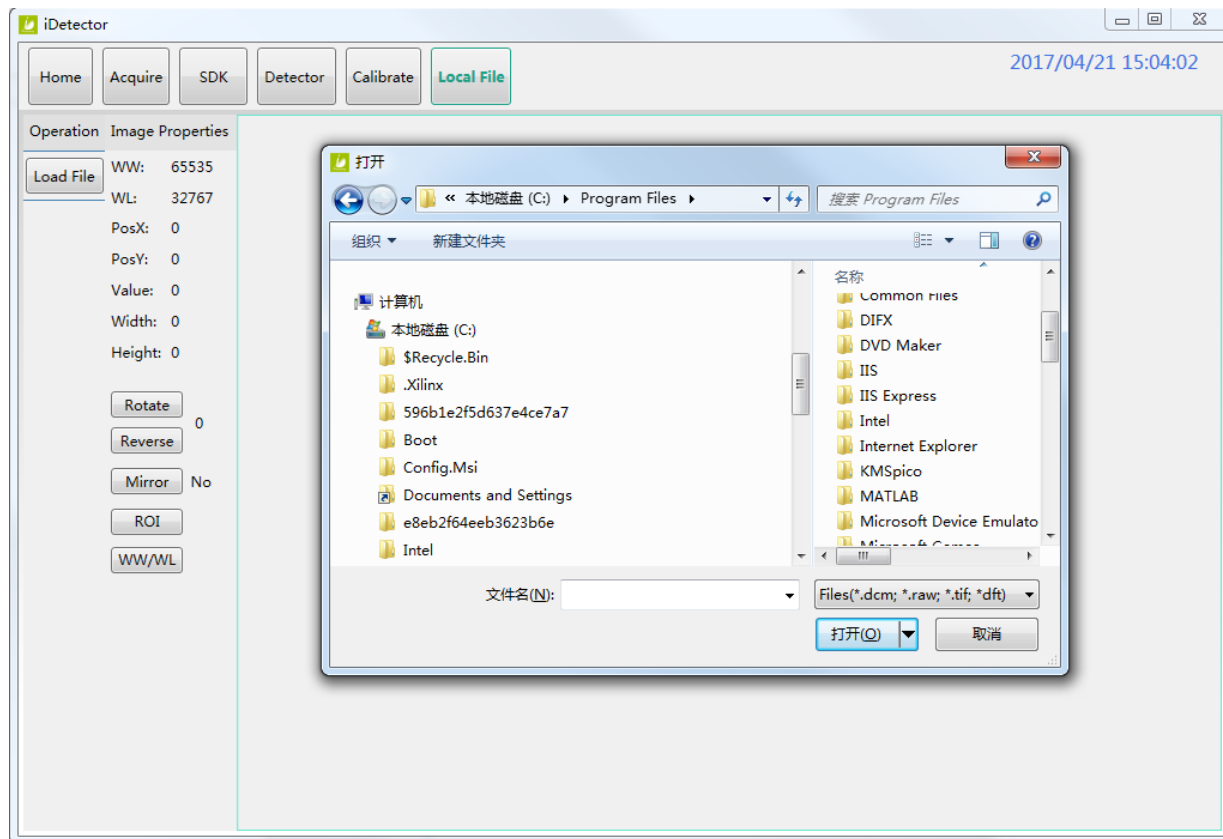


图 10

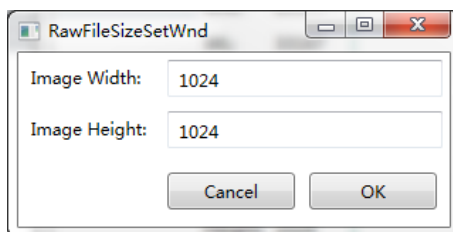


图 11

本页面提供 ROI 工具，可按下鼠标右键选择一片图像区域，查看图像的 AVG, SNR 等属性值。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	20

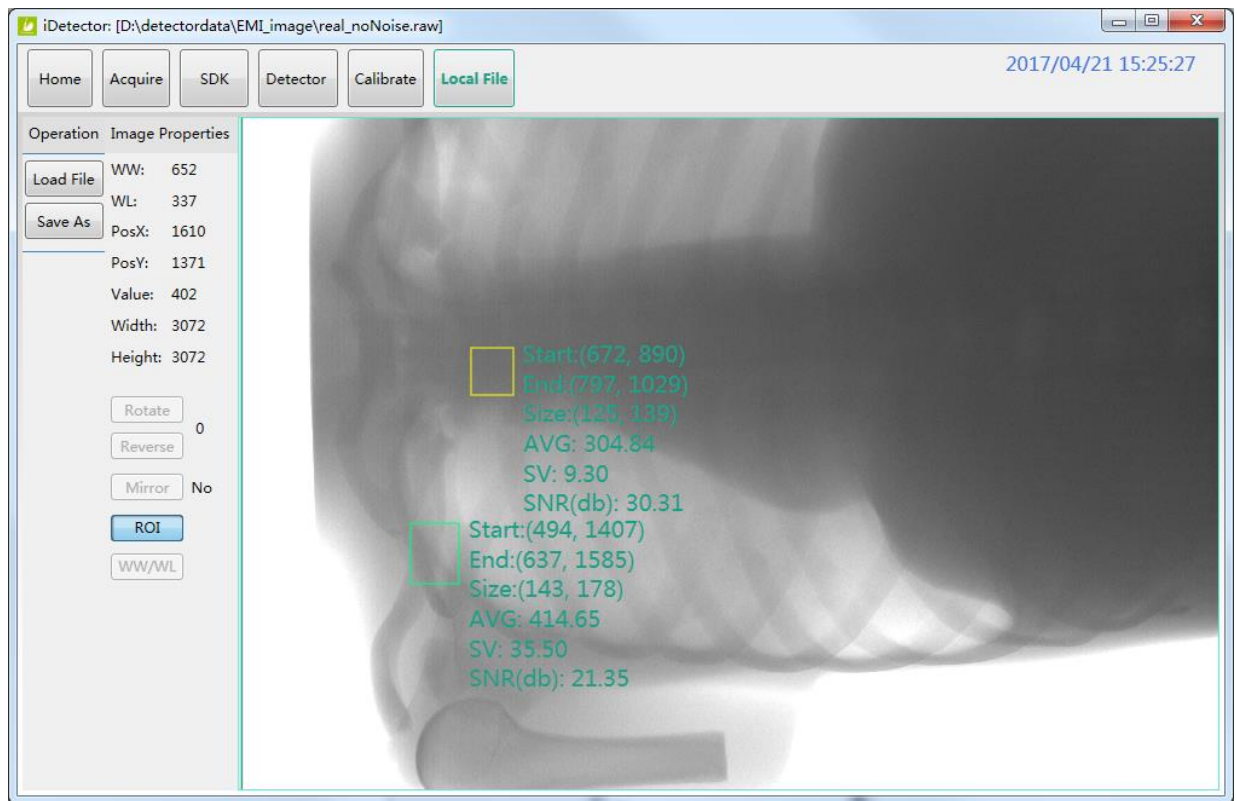


图 12

本页面提供 WW/WL 按钮，点击该按钮后，可以用右键在图像上框选一个区域，图像根据框选区域的灰度值选择合适的窗宽窗位显示。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	21

4. 功能向导

4.1 连接探测器

4.1.0 PC 端设置

连接之前需要修改 bind 文件（格式可参考随机光盘中 bind 文件），添加探测器对应的 Name, Product Type 等信息以便于标识，并创建和 bind 文件中路径一致的文件夹作为工作目录，探测器的配置文件以及校正数据，以及探测器型号相关的其他依赖信息可从随机光盘中获取。

对于 Venu 和 Mars 系列的探测器，PC 机上用于与探测器相连的网卡的 IP 地址应当与对应工作目录中 config.ini 文件 Cfg_HostIP 字段中指定的相同。

对于 Mecu 系列探测器，PC 端可以配置为自动获取。

当探测器正常启动且探测器和 PC 之间连线正常时，双击打开 iDetector.exe 后进入 Home 页面，因为 iDetector 具有智能化连接过程，可以通过广播来发现相应探测器，并完成初始化。连接时用户只需选择列表上要连接的探测器，点击“Connect”按钮即可连接，连接成功后 State 为 Connected，同时页面上会给出“Connect Succeed!”提示。如下图所示。连接失败系统会给出相应提示。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	22

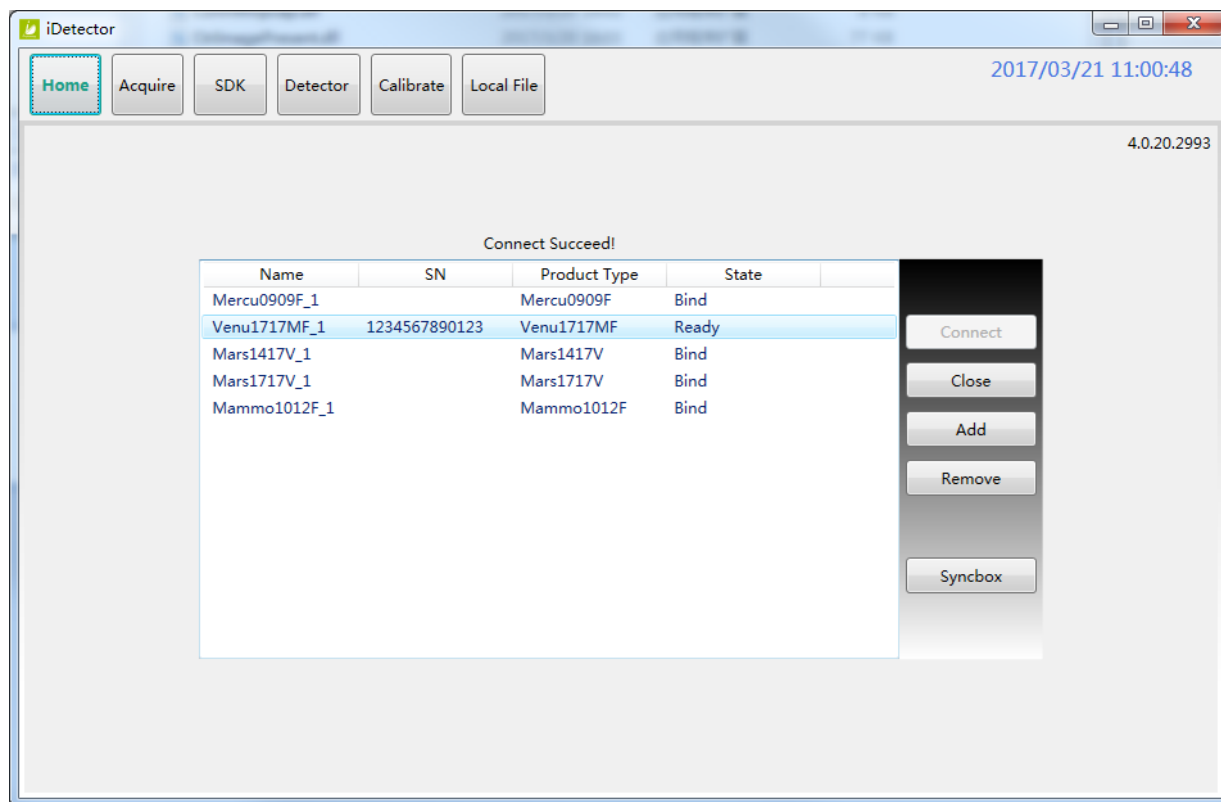


图13

若使用过程中出现网线松动或断开，系统会自动给出提示。对于 Venu 系列产品，如果连接中断，则不再尝试重连，需要手动重新连接。对于 Mars 系列，当网线连接状态正常时，系统自动重连，并在连接成功后给出提示。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	23

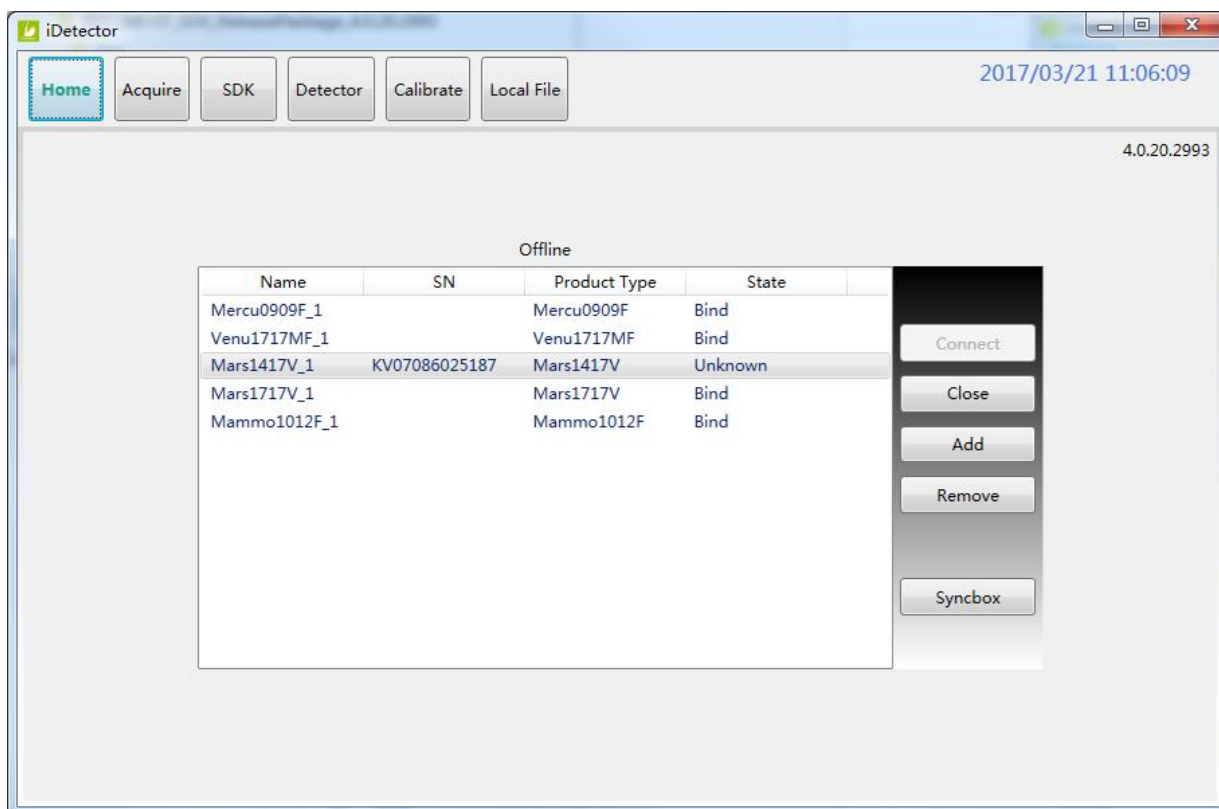


图14

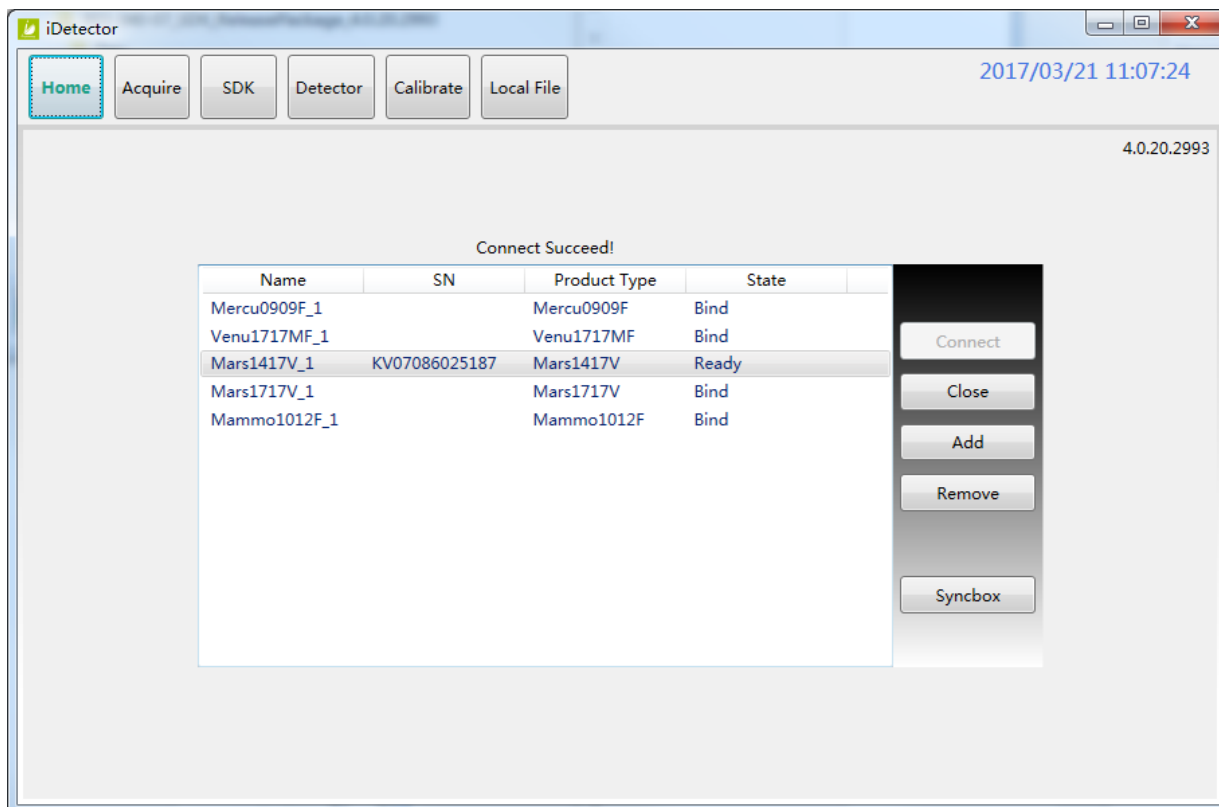


图15

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	24

系统首次连接成功后页面会自动跳转到 Acquire 页面。

4.1.1 常规连接

1. 拷贝随机光盘中的配置文件等到指定的工作路径下，本例的工作路径为“D:\workspace\Mercu0909\DetectorDir”

2. Bind 文件按格式添加该探测器并保存文件，如下图：

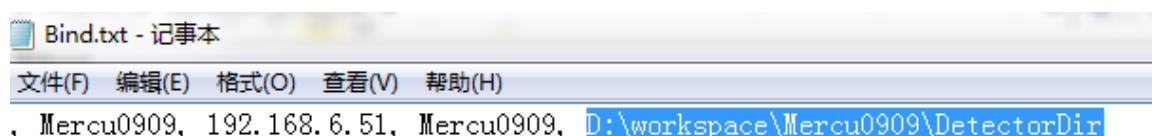


图 16

Bind 文件格式说明：

探测器 SN(可缺省), Name, IP, product type, 工作目录（必填!）

3. 双击打开 IDetector.exe，选择所添加到探测器，点击 Connect 按钮。

4.1.2 Mars 系列 Client 模式连接

Mars 系列探测器可以配置为 Client 模式，接入 AP（如：无线路由器）。

4.1.3 Mars 系列 AP 模式连接

Mars 系列探测器可以配置为 AP 模式，iDetector 端使用预设的 SSID 和密码与平板建立无线连接。

4.1.4 Syncbox 配置（可选）

点击 Home 页面的 Syncbox 按钮，会弹出 Syncbox 配置窗口。如果您的设备并不使用 Syncbox，请忽略此项。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	25

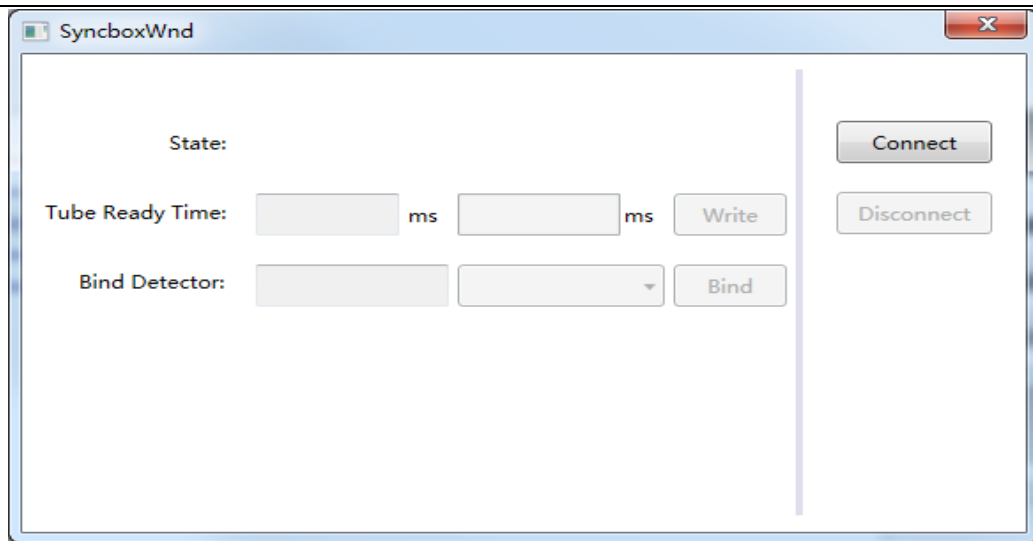


图 17

点击 Connect 按钮，会初始化用于 Syncbox 连接的模块，下拉列表中会列出可用于关联（Bind）的探测器。

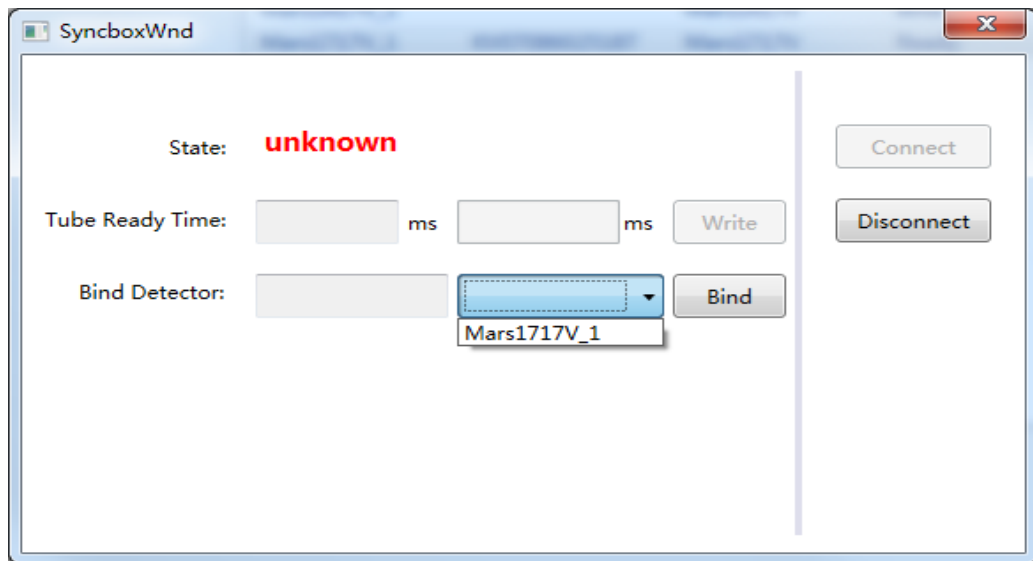


图 18

选取一个可用探测器，点击 Bind 按钮，iDetector 会尝试与 Syncbox 建立连接，如果连接成功，界面见下图。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	26

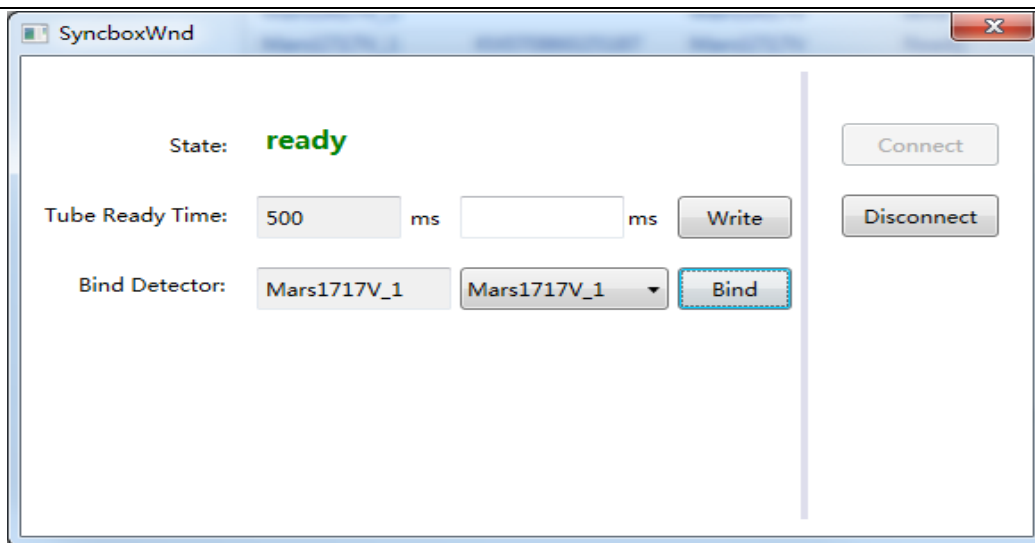


图 19

Bind 成功以后，可以配置参数 Tube Ready Time，之后使用 Syncbox 的手闸来控制曝光采图。点击 Disconnect 来断开与 Syncbox 的连接。

Tube Ready Time: 此参数应当依据高压参数配置，在首次使用 Syncbox 时设置一次即可。

4.2 配置探测器参数及图像采集

探测器采集方式可配（Detector 页面进行配置），动态平板探测器（Mercu）的采集方式有内同步和外同步之分，详见下表：

同步	说明	应用
Syncin	高压同步平板 由高压发送 Frame_req_in 请求 平板应答后高压出射线	脉冲模式(多次曝光请求)
Syncout	平板同步高压 由平板发送 Frame_req_out 请求 即使无应答也采图	连续模式 点片模式(一次曝光请求)
FreeRun	用户界面发送连续采集指令，平板按照固定帧率采集图像，直至用户指定帧数结束或用户界面发送停止采集指令	连续模式（暂不支持）

表10

静态平板探测器的触发方式有 Outer、Inner、SoftWare、Prep、Freesync 等，以曝光单帧的采集为例来说明几种触发方式的区别，

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	27

	内触发	外触发	软触发	Prep 模式下手闸触发
曝光单帧采集	用户界面发送清空指令，平板清空，平板清空后在窗口时间内等待，用户手闸曝光，平板传感器检测到曝光完成，平板采集图像	手闸启动高压，高压触发平板清空，平板清空后使能高压曝光，高压曝光后触发平板采集图像	界面发起清空、用户手闸高压曝光，界面发起采集。	手闸启动高压，高压触发平板清空，平板清空后使能高压曝光，平板等待固定延时后采集图像

表11

下表为不同系列探测器所支持的触发/同步方式

触发/同步模式	Mercu 系列探测器	Mars 系列探测器	Venu 1717MF
Syncin	支持	不支持	不支持
Syncout	支持	不支持	不支持
FreeRun	不支持	不支持	不支持
Inner	不支持	支持	不支持
Outer	不支持	不支持	支持
Software	不支持	支持	支持
Prep	不支持	支持	支持
FreeSync	不支持	支持	不支持

表12

4.2.1 脉冲模式采图

本功能主要用于 Mercu 平板探测器。

1. 点击 Detector 进入设置页面，Fluro Sync 选择为 FluoSync_SyncIn
2. 点击 “Write”，设置成功。（其他参数设置同步骤 1,2）
3. 点击 Acquire 进入图像采集页面，选择校正方式（可选操作，需要校正时选择，前提是校正模板已生成），点击 Acquire 按钮
4. 踩脚闸曝光后等待上图
5. 点击 Save，保存图像，格式可选 raw 或 tiff（可选操作，此步骤需要保存图像时做。）

4.2.2 连续模式采图

本功能主要用于 Mercu 平板探测器。

1. 点击 Detector 进入设置页面，Fluro Sync 选择为 FluoSync_SyncOut;
2. 点击 “Write”，设置成功;

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	28

3.点击 Acquire 进入图像采集页面，选择校正方式（可选操作，需要校正时选择，前提是校正模板已生成），点击 Acquire 按钮；

4.等待上图成功后点击 Stop 按钮。

5.点击 Save，保存图像，格式可选 raw 或 tiff（可选操作，本步骤在需要保存图像时操作。）

4.2.3 点片模式采图

本功能主要用于 Mercu 平板探测器。

1.点击 Detector 进入设置页面，Fluro Sync 选择为 FluoSync_SyncOut

2.点击 “Write ”，设置成功

3.点击 Acquire 进入图像采集页面，选择校正方式（可选操作，需要校正时选择，前提是校正模板已生成），点击 PrepAcq 按钮

4.按手闸后等待上图

5.点击 Save，保存图像，格式可选 raw 或 tiff（可选操作，本步骤在需要保存图像时操作。）

4.2.4 内触发

1.点击 Detector 进入设置页面，Trigger Mode 选择为 TriggerMode_Inner

2.点击 “Write”，设置成功

3.点击 Acquire 页签进入图像采集页面，选择校正方式（可选操作，需要校正时选择，前提是校正模板已生成），点击 Acquire 按钮

4.提示栏里“Exposure prohibit”变为“Exposure enable”再按动手闸曝光采集，等待上图；

5.点击 Save，保存图像，格式可选 raw 或 tiff（可选操作，本步骤在需要保存图像时操作。）

4.2.5 外触发

1.点击 Detector 进入设置页面，Trigger Mode 选择为 TriggerMode_Outer

2.点击 “Write”，设置成功

3.点击 Acquire 进入图像采集页面，选择校正方式（可选操作，需要校正时选择，前

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	29

提是校正模板已生成);

4.直接曝光等待上图,平板会接收高压输入的信号完成曝光同步的启动(启动平板清空操作),平板也会接收高压输入的曝光完成信号,并在曝光结束后立即进行图像采集;

5.点击 Save, 保存图像, 格式可选 raw 或 tiff (可选操作, 本步骤在需要保存图像时操作。)

4.2.6 软触发

1.点击 Detector 进入设置页面, Trigger Mode 选择为 TriggerMode_Soft (Mars 系列探测器可以搭配 Syncbox 使用)

2.点击 “Write”, 设置成功

3.点击 Acquire 进入图像采集页面, 选择校正方式 (可选操作, 需要校正时选择, 前提是校正模板已生成);

4.先点击“Prep”待曝光提示栏里“Exposure prohibit”变为“Exposure enable”再进行曝光。曝光完成后, 再点击“Acquire”按钮, 则曝光的图像可被采集到 Idetector 界面;

5.点击 Save, 保存图像, 格式可选 raw 或 tiff (可选操作, 本步骤在需要保存图像时操作。)

4.2.7 Prep 触发

1.点击 Detector 进入设置页面, Trigger Mode 选择为 TriggerMode_Prep (Mars 系列探测器必须搭配 Syncbox 使用);

2.点击 “Write”, 设置成功;

3.点击 Acquire 进入图像采集页面, 选择校正方式 (可选操作, 需要校正时选择, 前提是校正模板已生成);

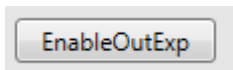
4.按下手闸, 平板会接收高压输入的 PREP 信号完成曝光同步的启动(启动平板清空操作), 并在固定延迟时间 (set Delay) 后启动图像采集, 即使没有真正的曝光探测器依然会上图。

5.点击 Save, 保存图像, 格式可选 raw 或 tiff (可选操作, 本步骤在需要保存图像时

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	30

操作。)

注意：对于 Venu1717X 探测器，在 Prep 模式下，如不能确定探测器是否处于禁止曝光状态，推荐采图前在 Acquire 页面点击一次“EnableOutExp”按钮：



4.2.8 FreeSync 触发

本功能主要用于 Mars 系列产品。

1. 点击 Detector 进入设置页面，Trigger Mode 选择为 TriggerMode_FreeSync；
2. 点击“Write”，设置成功；
3. 点击 Acquire 进入图像采集页面，选择校正方式（可选操作，需要校正时选择，前提是校正模板已生成）；
4. 直接触发高压曝光以采集图像。
5. 点击 Save，保存图像，格式可选 raw 或 tiff（可选操作，本步骤在需要保存图像时操作。）

4.2.9 电影回放

本功能目前支持 Mercu 系列产品

1. 点击 SeqSaveSet 进入 BufferCine 设置页面，设置采集帧数，勾选 Enable，点击 OK。
2. 点击 FreeSeq 或 Acquire 开始图像采集，根据 SeqSaveSet 按钮下方的统计帧数，达到预期时点击 Stop 按钮；
3. 图像预览区下方显示电影回放功能按钮， play/stop 开始/停止回放，点击 Forward 向前回放一帧， Backward 向前回放一帧。
4. 回放结束若需要保存则点击 SeqSaveSet 进入 SaveCine 页面设置保存路径，点击 OK 即可（本步骤在需要保存图像时操作。）
5. ProcessImage 可进行图像的后处理工作，选择 EnableSuperposition 可进行多帧叠加操作，选择 EnableRecursiveDenoising 可进行递归降噪操作。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	31

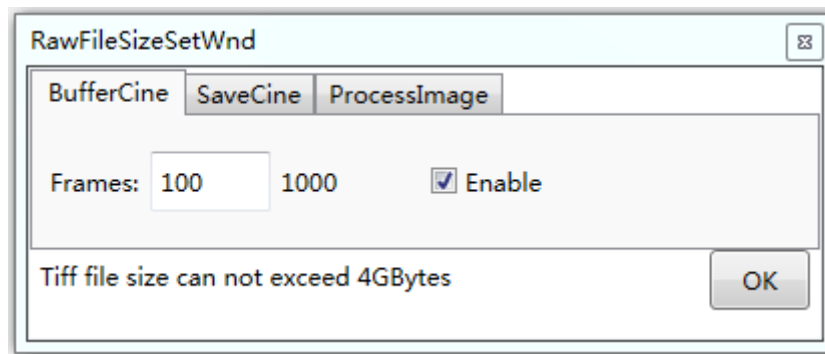


图 20

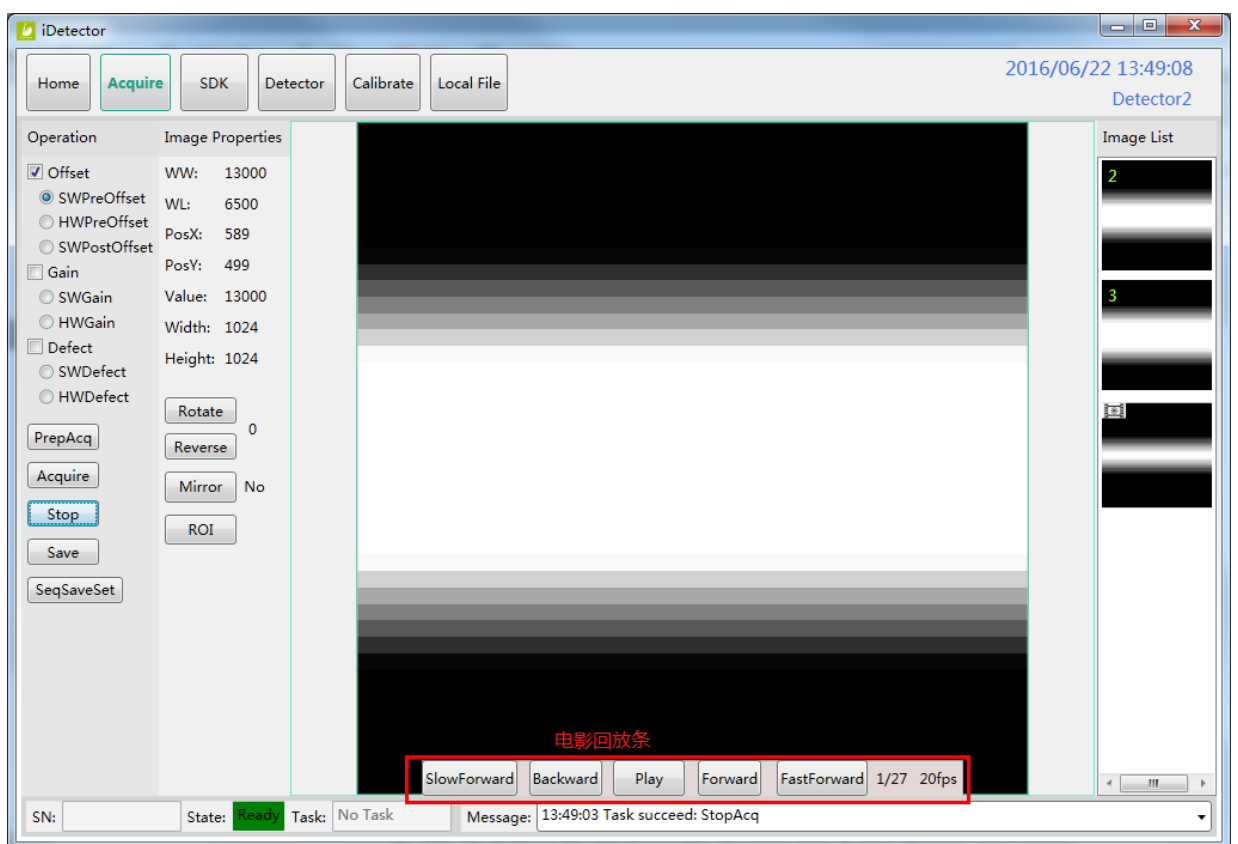
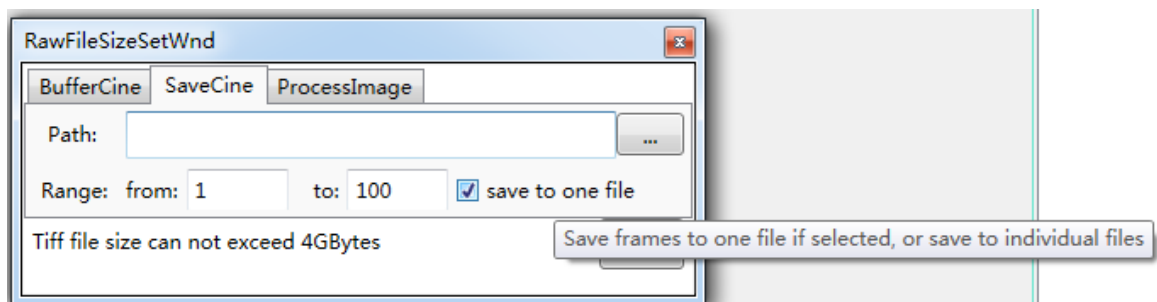


图 21



	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	32

图 22

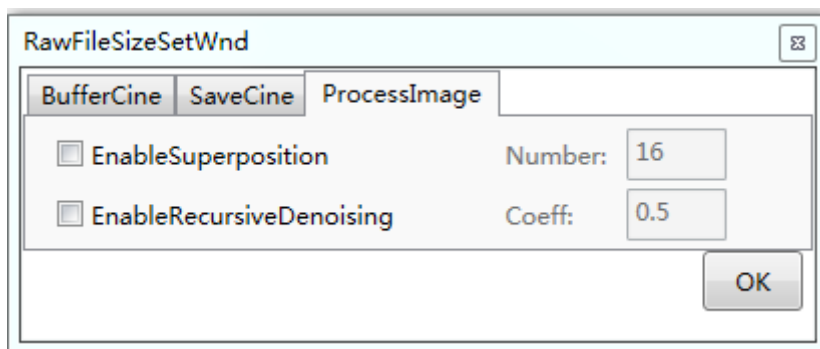


图 23

4.2.10 图像处理及保存

图像采集完成后将显示在主界面，按 F3 快捷键可快速定位窗宽窗位显示图像。其他查看图像快捷键请参考章节 3.4。如有需要，用户可以通过 Rotate，Reverse 按钮对图像进行旋转，Mirror 对图像进行镜像处理。

主界面右侧 image list 中显示缩略图，并区别显示单帧采集和连续采集的图像，选择 list 中的图像并双击可进行预览，点击右键可进行保存

单帧图像的另外一种保存方式参见 4.2.1-8 等章节中的步骤；连续采集的保存方式参见 4.2.9 中操作步骤。

4.3 生成校正文件模板

经光电转换和 AD 转换后的图像数据无法直接使用，须内部校正处理后才能得到其中有用信息。校正过程分为去本底校正 (Offset Calibration) 和增益校正 (Gain Calibration) 以及缺陷校正 (Defect Calibration)。Offset 校正又分为 Pre-Offset 和 PostOffset。

Pre-Offset 校正是在 X 光源不开启的情况下，获取特定条件下暗场图像若干并存储，以用于曝光图的本底消除。Gain 校正是在不同曝光剂量下获取无曝光物体的曝光图像若干并存储，以用于曝光图的增益校正。Defect 校正是针对解决平板玻璃上的物理缺陷所造成的坏点、坏线，存储坏点信息并用于图像校正。这三种校正之间的关系是：Defect 校正依赖于 Gain 校正的数据输出，Gain 校正依赖于 Offset 校正的数据输出。Pre-Offset、

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	33

Gain、Defect 三种校正需要预先生成并保存校正文件模版。

Mercu0909 支持 offset、gain+defect 模板生成，生成的模板会同时写入到 FPD 中。以下为 Mercu0909 模板生成的注意事项。

Offset 模板：支持不同的操作模式及不同温度下可以生成对应的 offset 模板，如果没有则选择默认的模板。没有其他操作进行时方能做模板，如果在生成模板的过程中需要拍图，请中止此次模板生成。

4.3.1 准备工作

点击 Calibrate 页签。

在生成模板前需要做一些准备工作：

对 DR/mammography 系统的 X 线中心线和辅助光中心线进行调整，保证光野中心线的一致。即 X 线的中心线与束光器可见光的中心线尽量在一个中心线上，依次保证可以通过对准束光器中心线的方式快速定位平板。

对于 DR 系统束光器到平板的距离要求>120cm，对于 mammography 系统 SID 设置为 60~70cm。若条件不允许，gain 校正效果一般会不甚理想，对图像质量造成影响。

对于 DR 系统，校正时需束光器下放置符合 RQA5 标准的衰减装置，这里推荐使用球管工作电压 70kV 条件下的标准纯度>99.9% 21mm Al 板，对 X 线的硬度和质量标准化；对于 mammography 系统，校正时需要放置符合 RQA-M#标准的靶材滤过组合，并使用标准纯度>99.9% 2mm Al 板或者 40mm PMMA，对 X 线的硬度和质量标准化。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	34

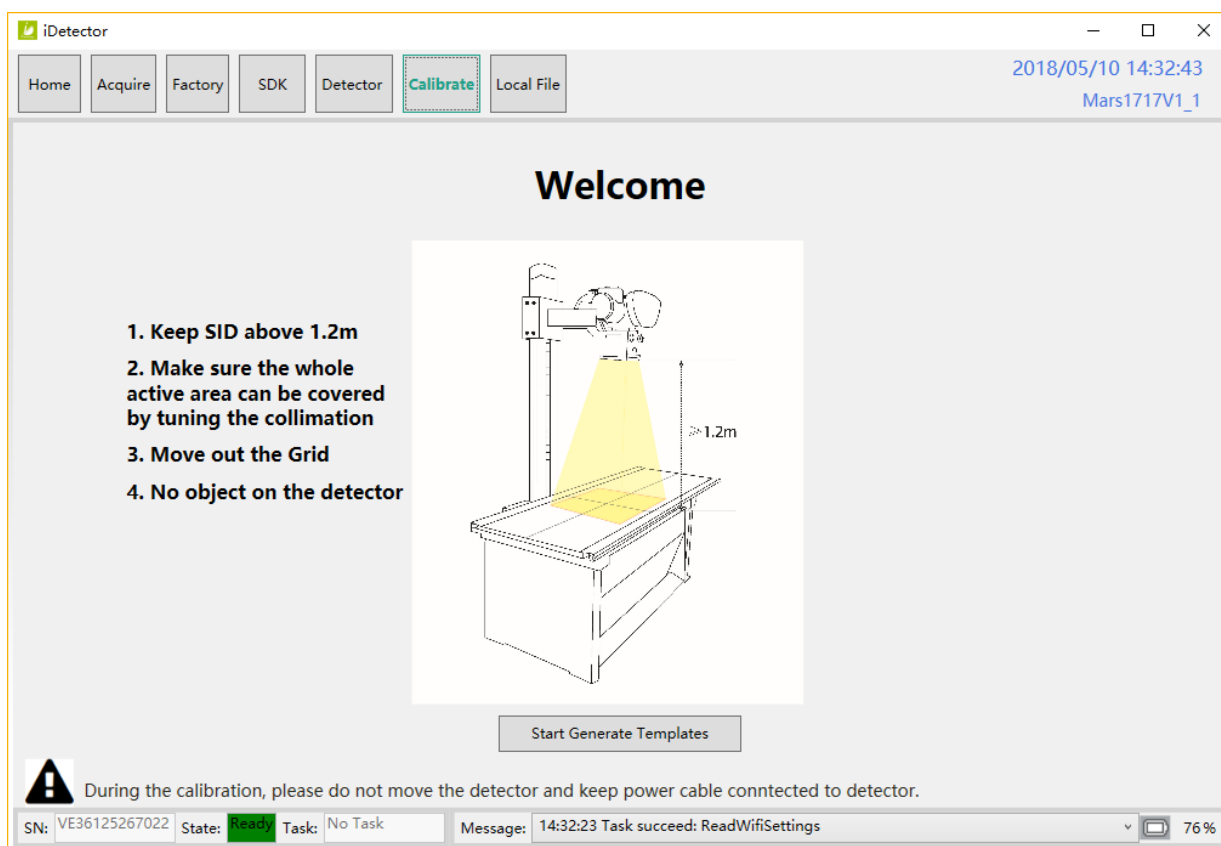


图 24

点击 “Start Generate Templates”按钮进入到制作模板页面

4.3.2 生成 Pre-Offset 模板

点击 Create Offset 子页签进入制作 Offset 模板界面。

点击 Start create offset template file 按钮开始生成 Offset 模板。

说明：生成 Offset 模板时 SDK 会判断先前是否有曝光操作，如有则需等待一段时间才能启动生成过程，以避免 Offset 模板带入前一次曝光形成的残影信息。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	35

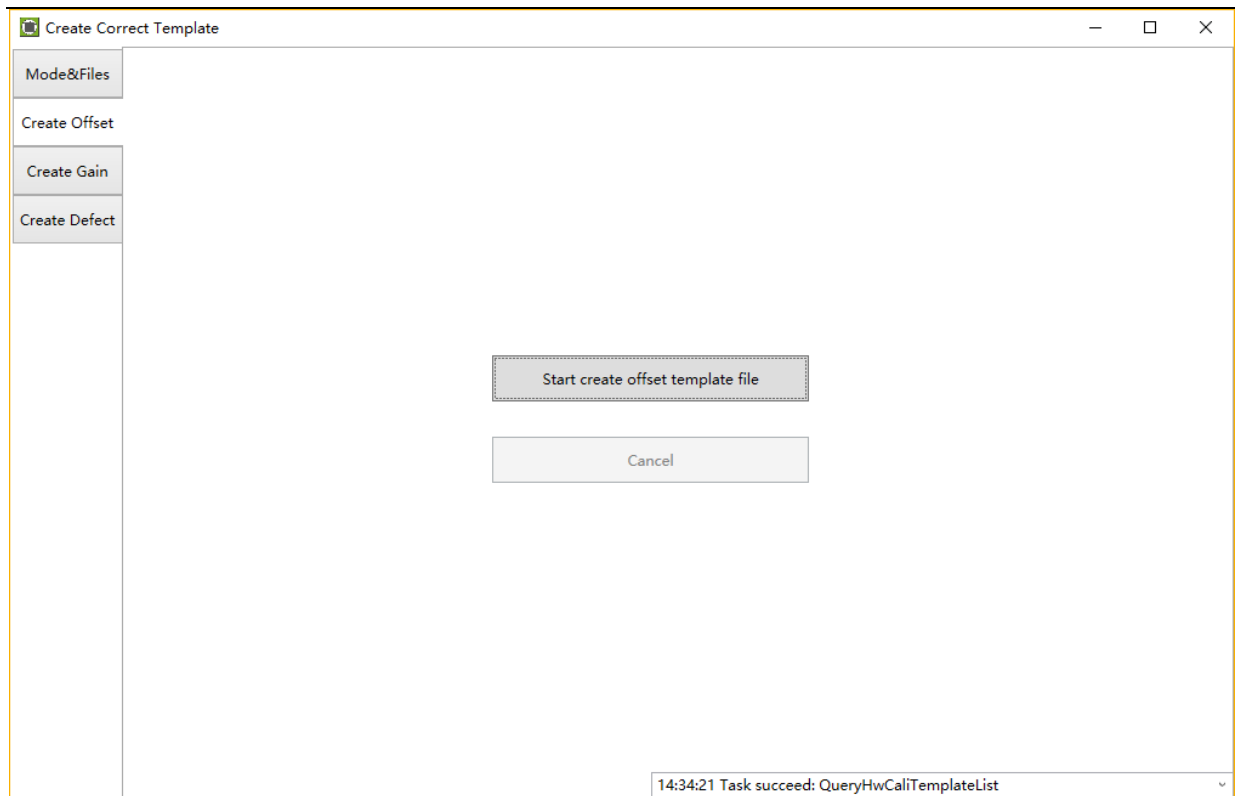


图 25

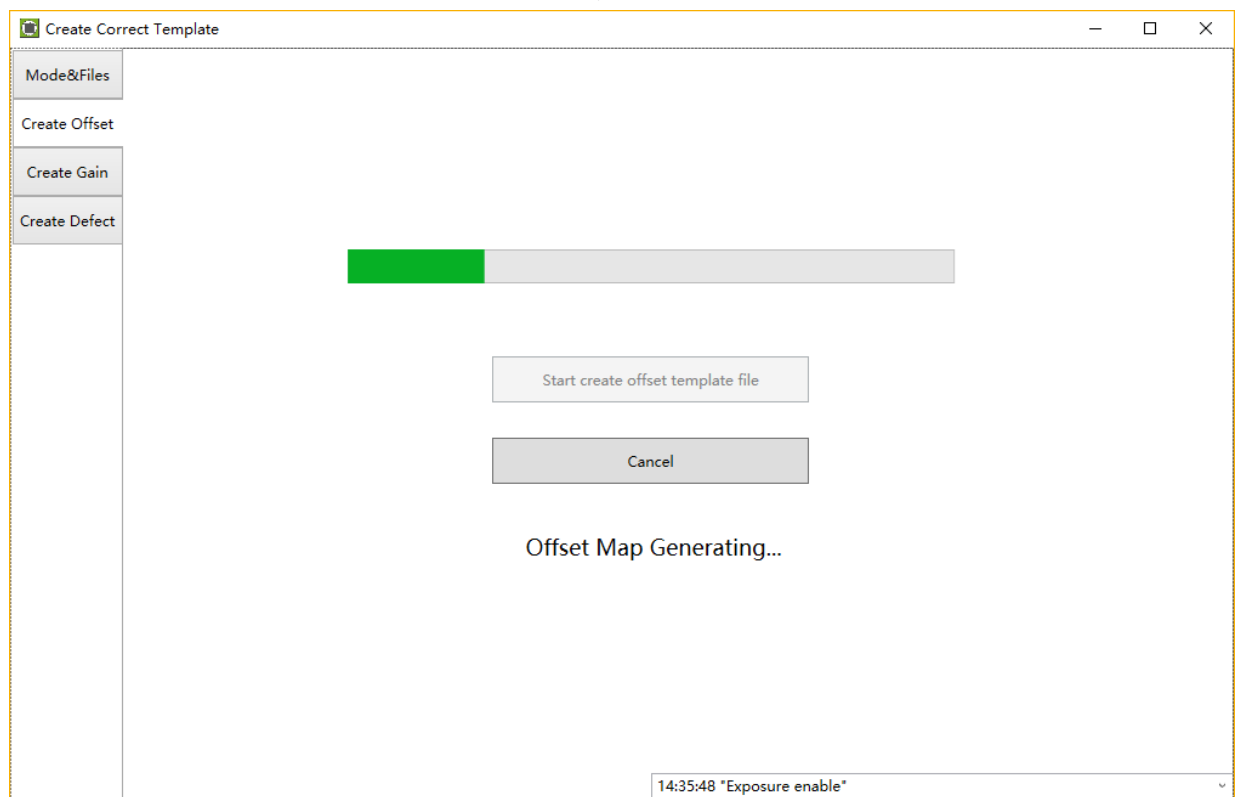


图 26

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	36

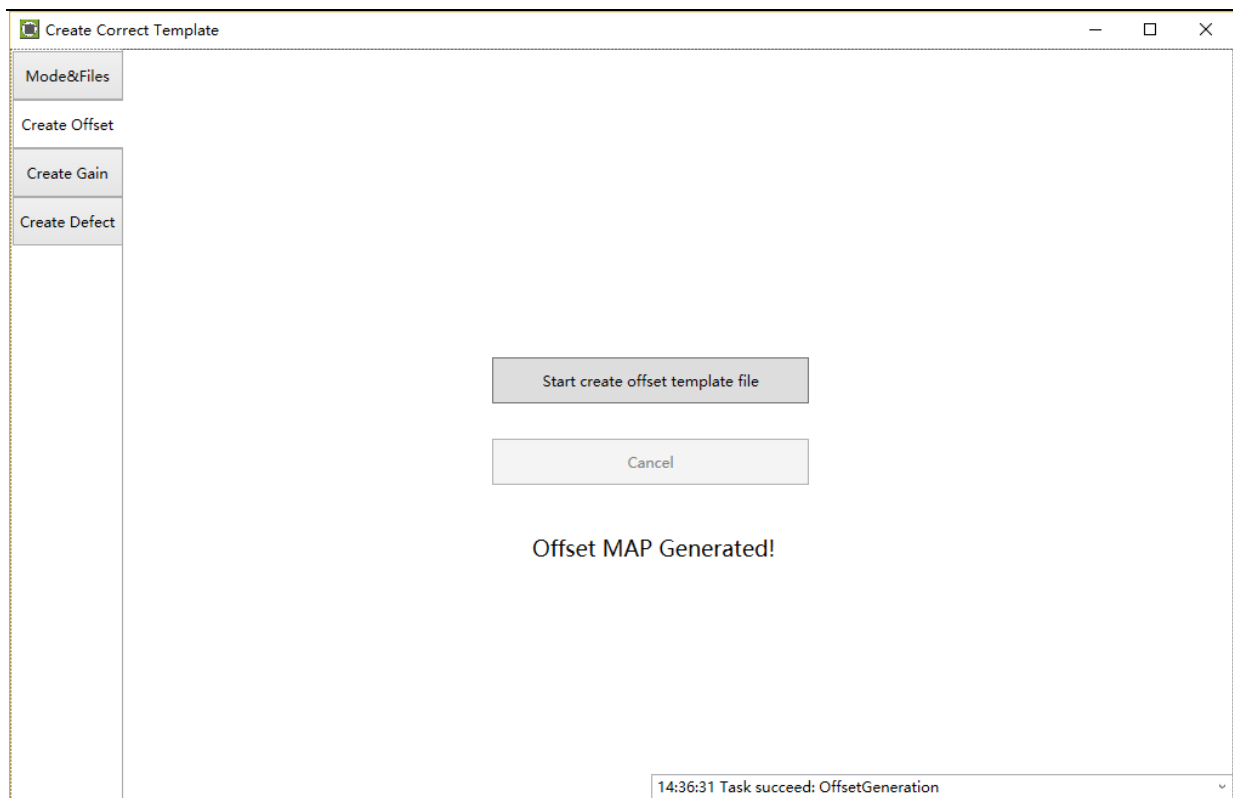


图 27

4.3.3 生成 Gain 模板

4.3.3.1 单帧采集方式

如果是动态系列产品请跳至 4.3.5 节。以下以 Mars 探测器为例说明，大多数静态探测器使用此方式制作 Gain 模板。

- 1) 设置高压参数。点击 Start 按钮开始校正流程，如果没有选择过 Offset 校正类型，需要在弹出的对话框中选择 Offset 校正类型。
- 2) 点击【PREP】按钮，采集图像。（FreeSync 模式，Prep 模式，Outer 模式除外）
如果是 **Software** 触发模式，点击【PREP】按钮后，等待【Acquire】按钮使能后曝光。放线完成后，点击【Acquire】按钮，采集图像。
- 3) 采集到图像后页面显示采集到图像的缩略图，点击【Accept】按钮，重复步骤 2)
- 4) 如果采到图像后 Current Value 文本框显示为黄色，代表图像灰度值不满足要求，适当调整高压参数，点击【PREP】按钮，进行重拍，直到文本框显示为绿色。
- 5) 采集完成后，点击【Generate】按钮，生成 Gain 模板。对于 Mars 系列探测器，如果 Download to FPD after generation 选项被勾选，则生成 Gain 模板后会弹出下载模板到探测器中的对话框。

注意：制作 Gain 模板的完整流程需要采集多张图，在采集一张图像以后，即允许点击 Generate 按钮生成 Gain 模板，但这会影响生成模板的质量。在正式使用场景，应当按提示足额采集多张图以后才生成模板。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	37

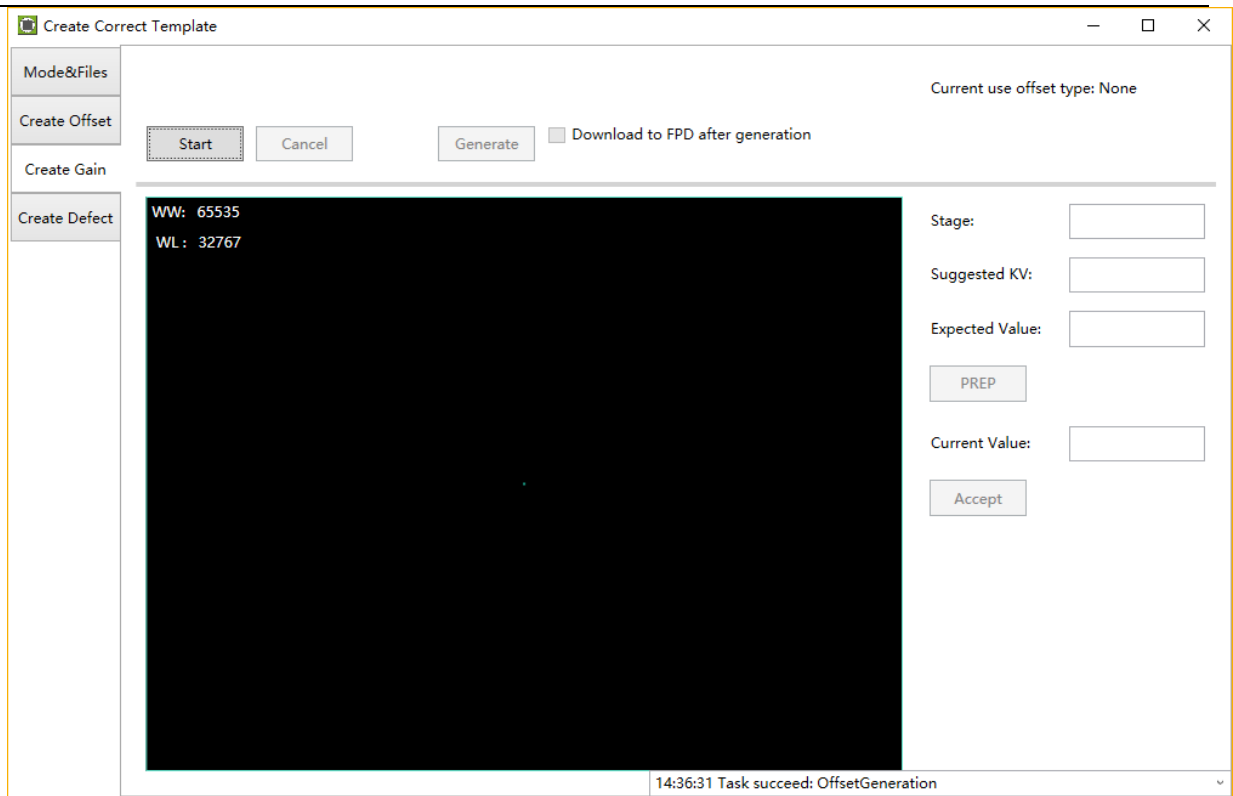


图 28

注意: 如果平板当前使用 FreeSync 模式(Mars 系列), Outer 模式或者 Prep 模式(Venu MF), 图像采集由射线源放线触发。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	38

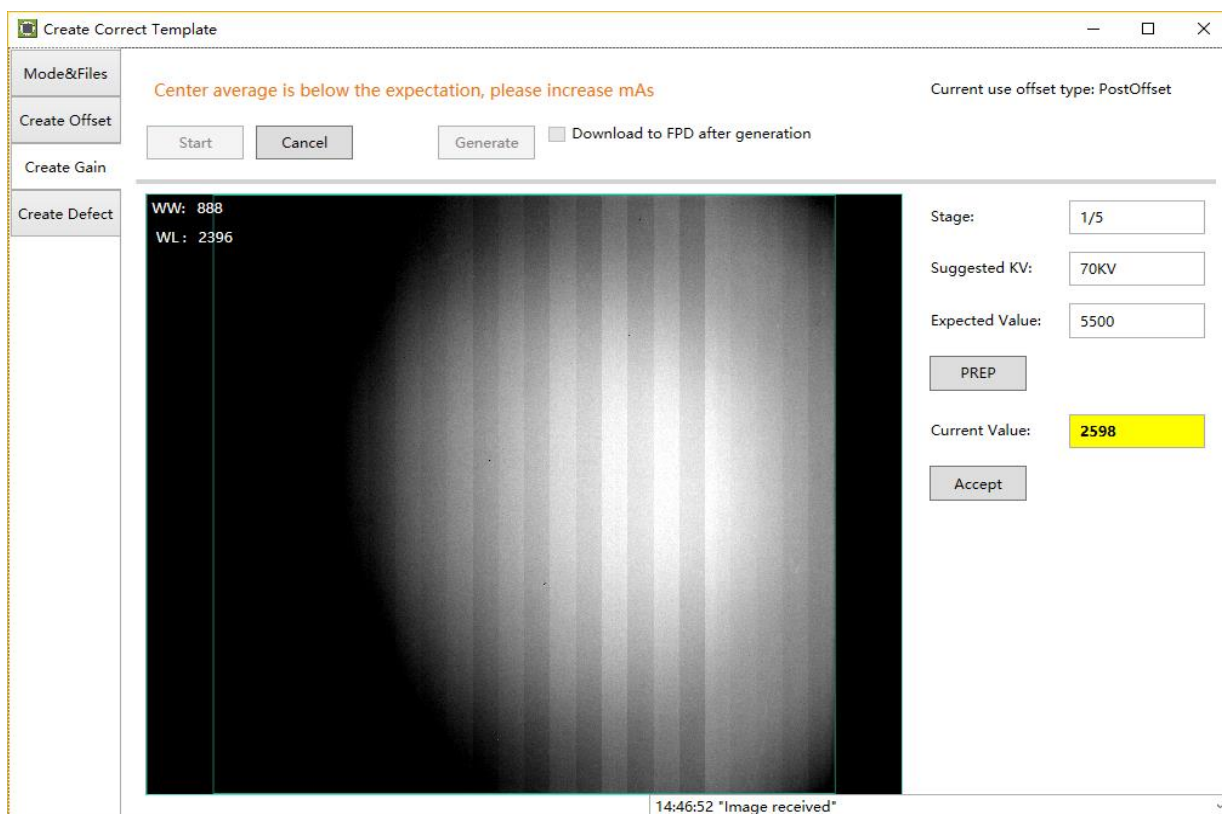


图 29

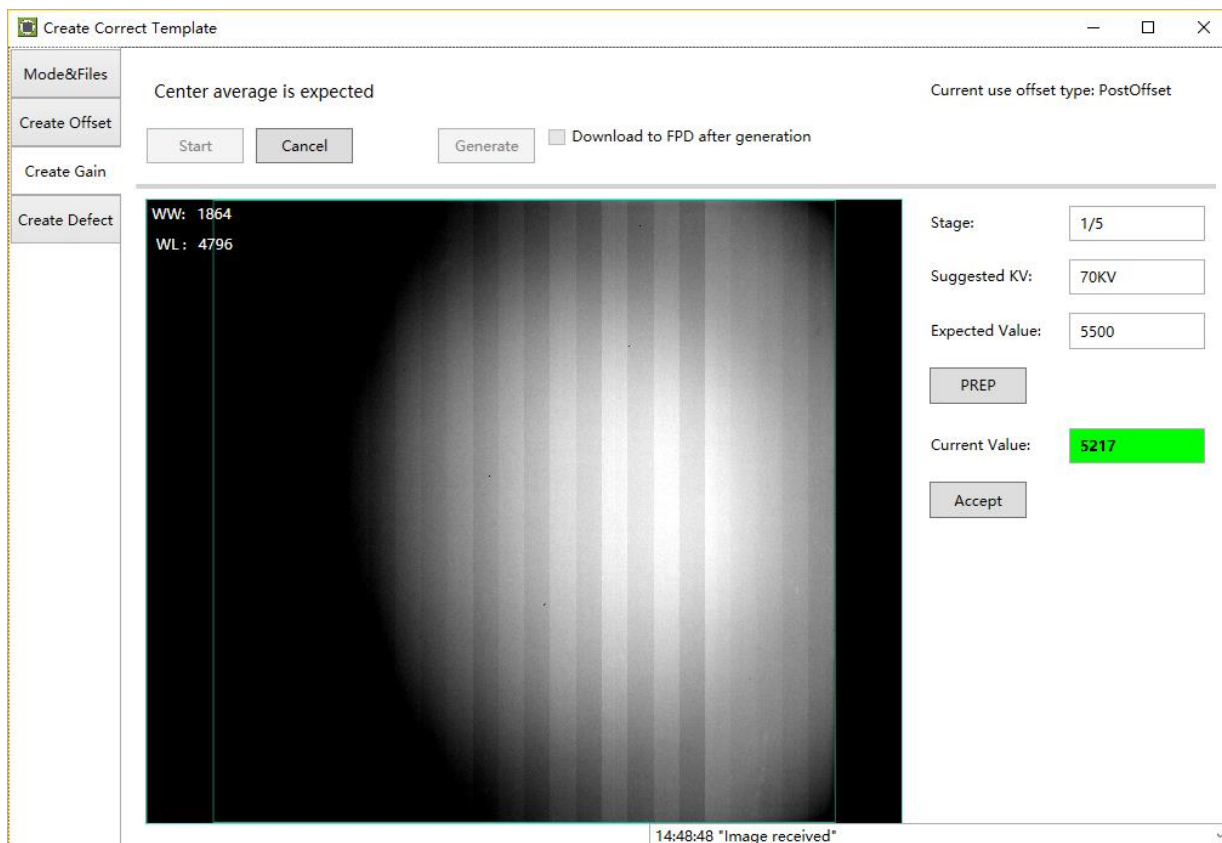


图 30

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	39

4.3.3.2 连续采集方式

有些静态探测器制作模板文件时，支持一次命令连续采集多帧图像，例如：NDT1012MA。在将 Exp Mode 参数设置为 ExpMode_Continuous 时，可以进入连续采集模式，制作 Gain 模板时即采用连续采集方式。

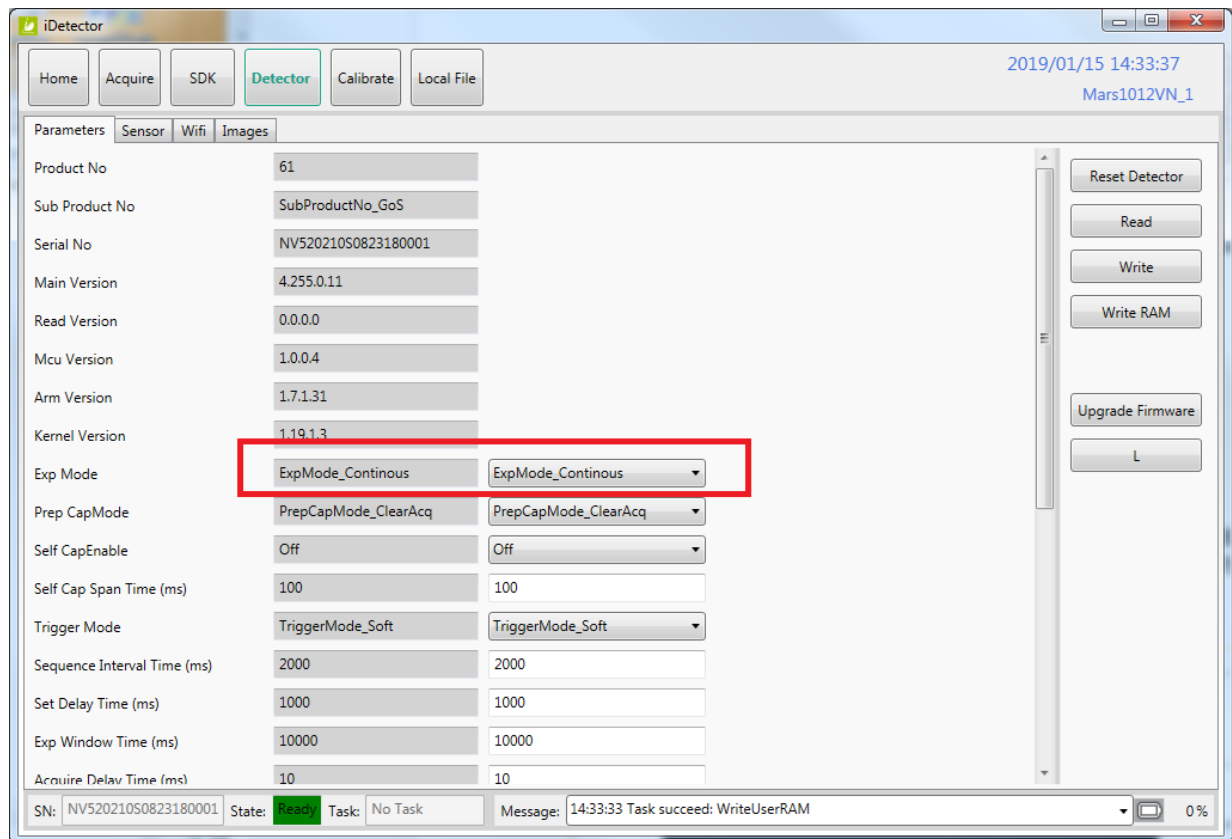


图 31

在制作 Gain 模板页面，点击 Start 按钮开始制作 Gain 模板。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	40

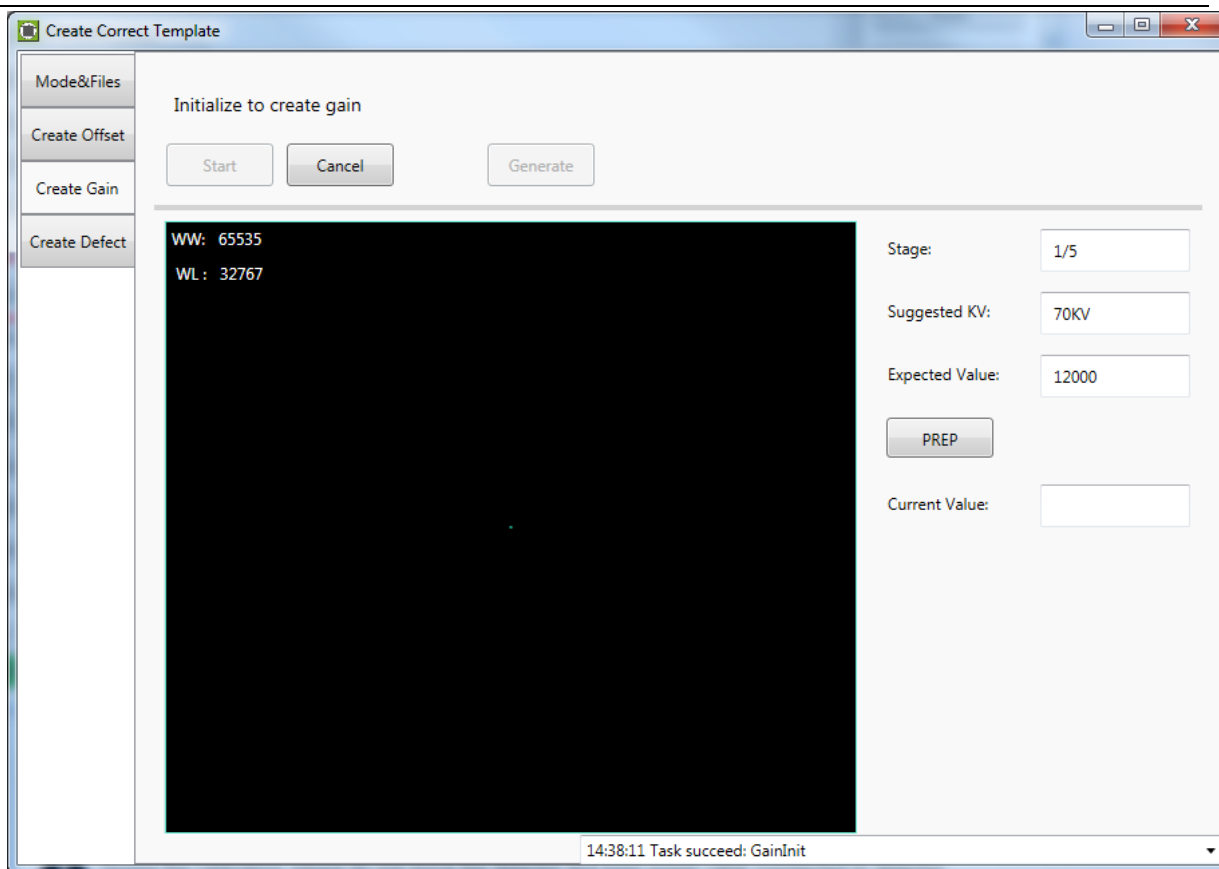


图 32

点击 Prep 按钮后，开始自动连续采集图像，注意这与单帧采集方式不同。制作 Gain 模板需要采集亮场图，此时应该打开射线源。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	41

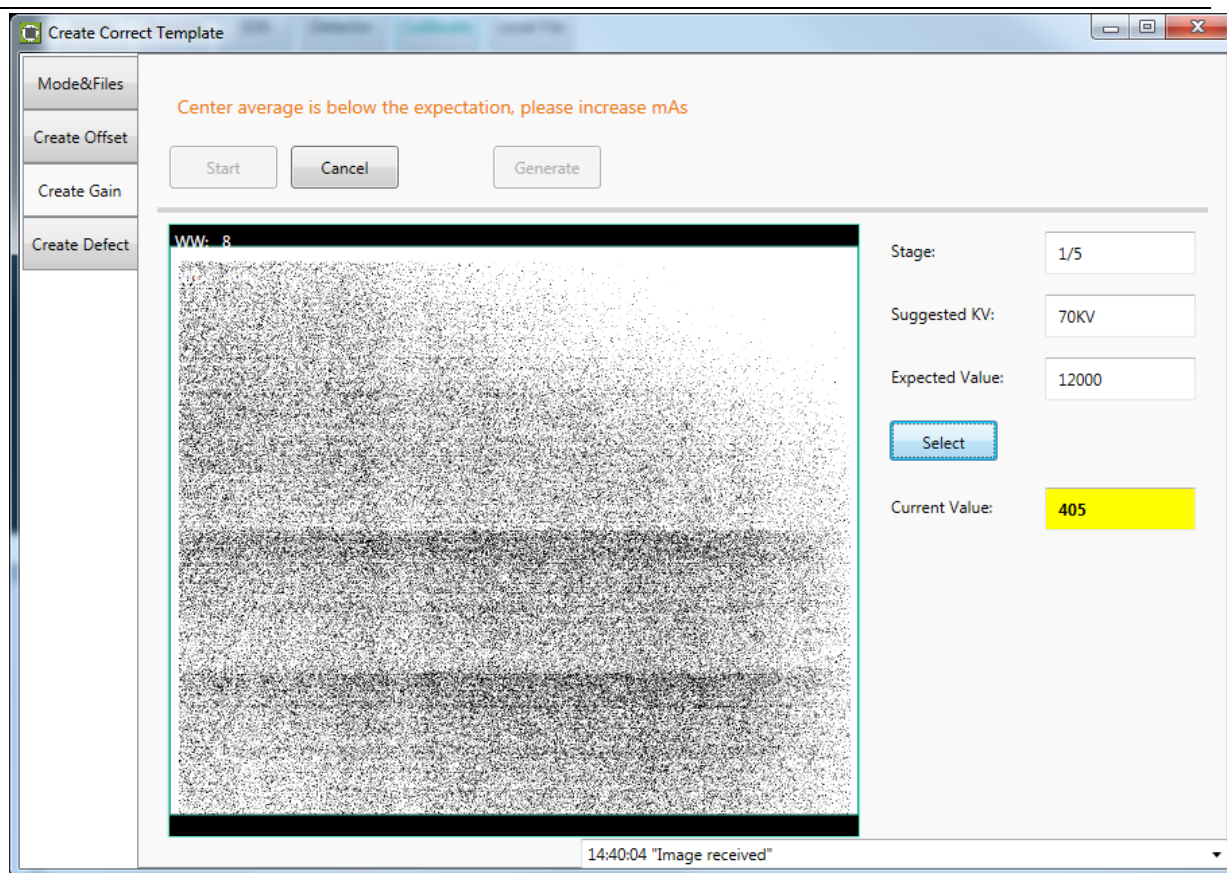


图 33

根据界面提示，调整射线发生器的参数，尽量使 Current Value 文本框显示为绿色后，点击 Select 按钮来选取图像制作 Gain 模板。点击 Select 按钮后会连续采集 5 张图像，再点击 Generate 按钮即可生成 Gain 模板。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	42

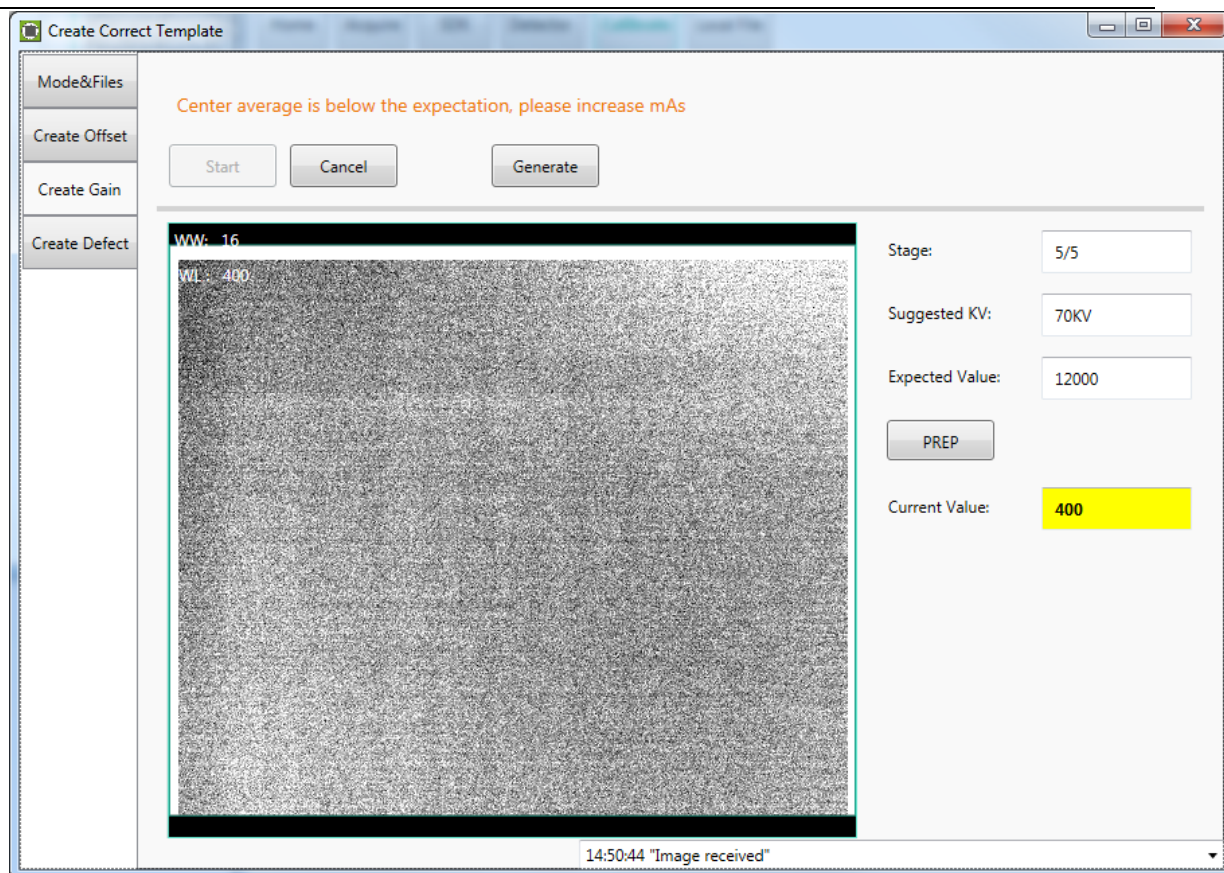


图 34

4.3.4 生成 Defect 模板

静态探测器生成 Defect 模板有采集图像和本地文件生成两种途径，采集图像大多数探测器使用单帧采集方式。

4.3.4.1 单帧采集方式

采图生成模板的流程与生成 Gain 模板类似，详见 4.3.3.1。

4.3.4.2 连续采集方式

与 4.3.3.2 节类似。点击 Start 按钮后，开始制作 Defect 模板流程。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	43

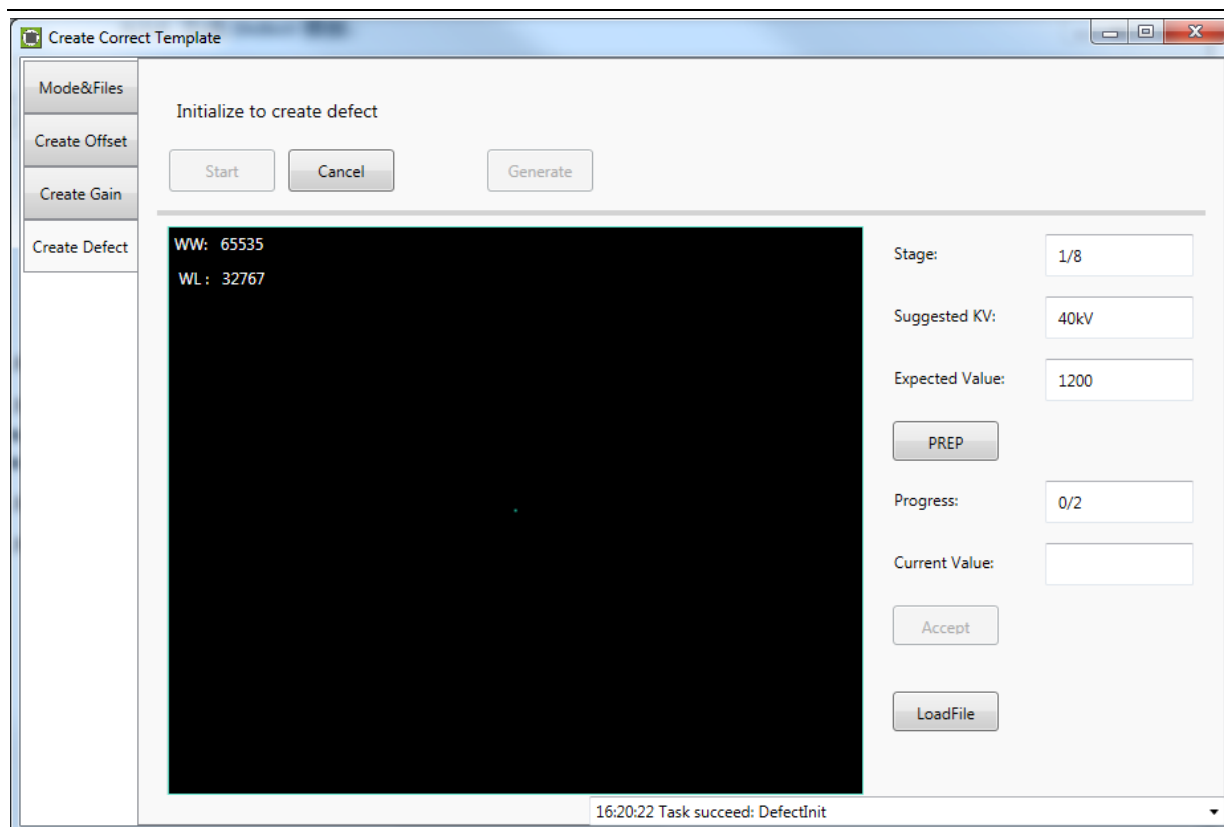


图 35

整个流程在 4 个剂量下共需要采集 8 组图像，每组图像一张亮场和一张暗场。前三次每次采集一张亮场和一张暗场图像；第四次连续采集 5 张亮场，之后连续采集 5 张暗场。

1. 点击 PREP 按钮后，采集亮场图。
2. 点击 Select 按钮，选取一张亮场图，然后弹出停止曝光提示框。
3. 停止曝光，点击 OK 按钮，采集一张暗场图。
4. 点击 Accept 按钮。
5. 再重复步骤 1-4 两次，共计 3 组。
6. 执行步骤 1-2，此次会连续采集 5 张亮场图。
7. 执行步骤 3-4，此次会连续采集 5 张暗场图。
8. 点击 Generate 按钮，生成 Defect 模板。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	44

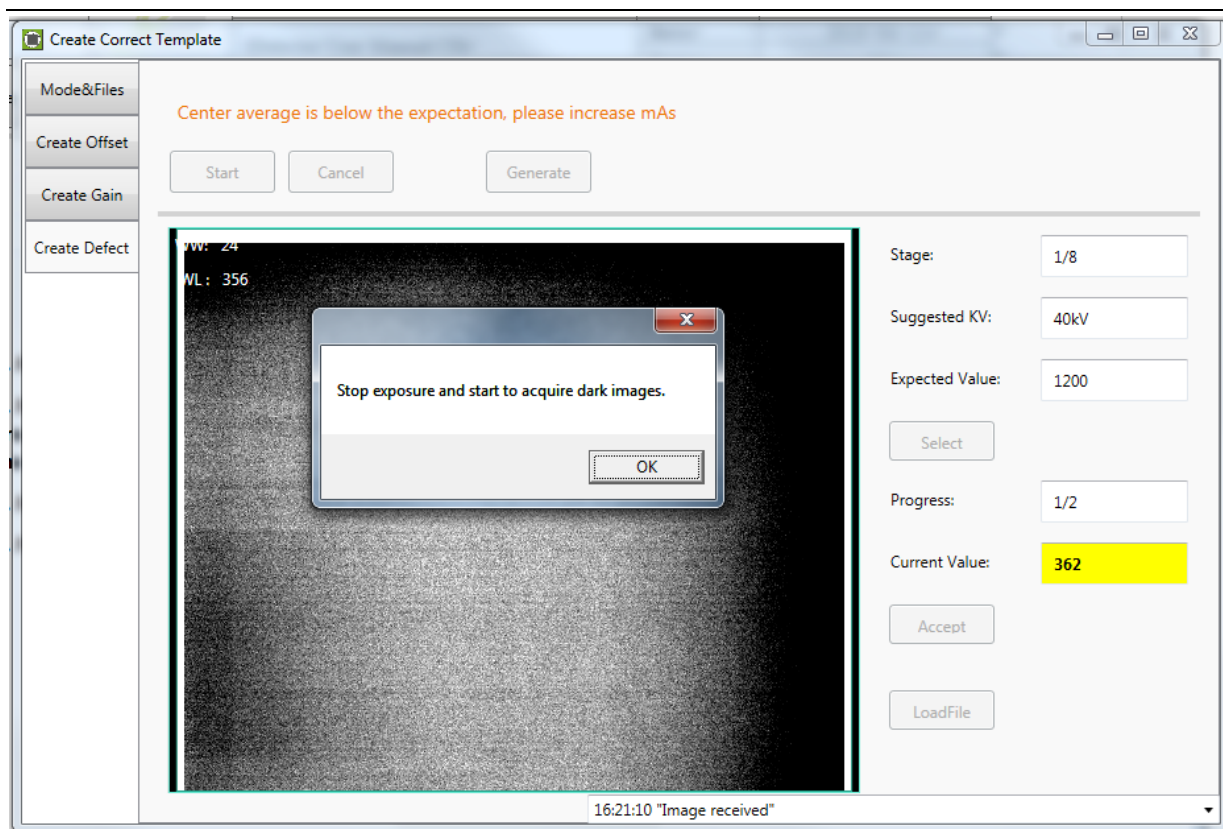


图 36

4.3.4.3 本地文件生成

从本地文件加载图像生成模板:

- 1) 点击【LoadFile】按钮，选择 Defect 临时文件的目录
- 2) 加载文件
- 3) 加载完成后，点击【Generate】按钮生成模板。对于 Mars 系列探测器，Download to FPD after generation 选项默认勾选，生成模板后会弹出下载模板到探测器中的对话框；点击【DownLoad】按钮，即可把做好的模板下载到探测器中。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	45

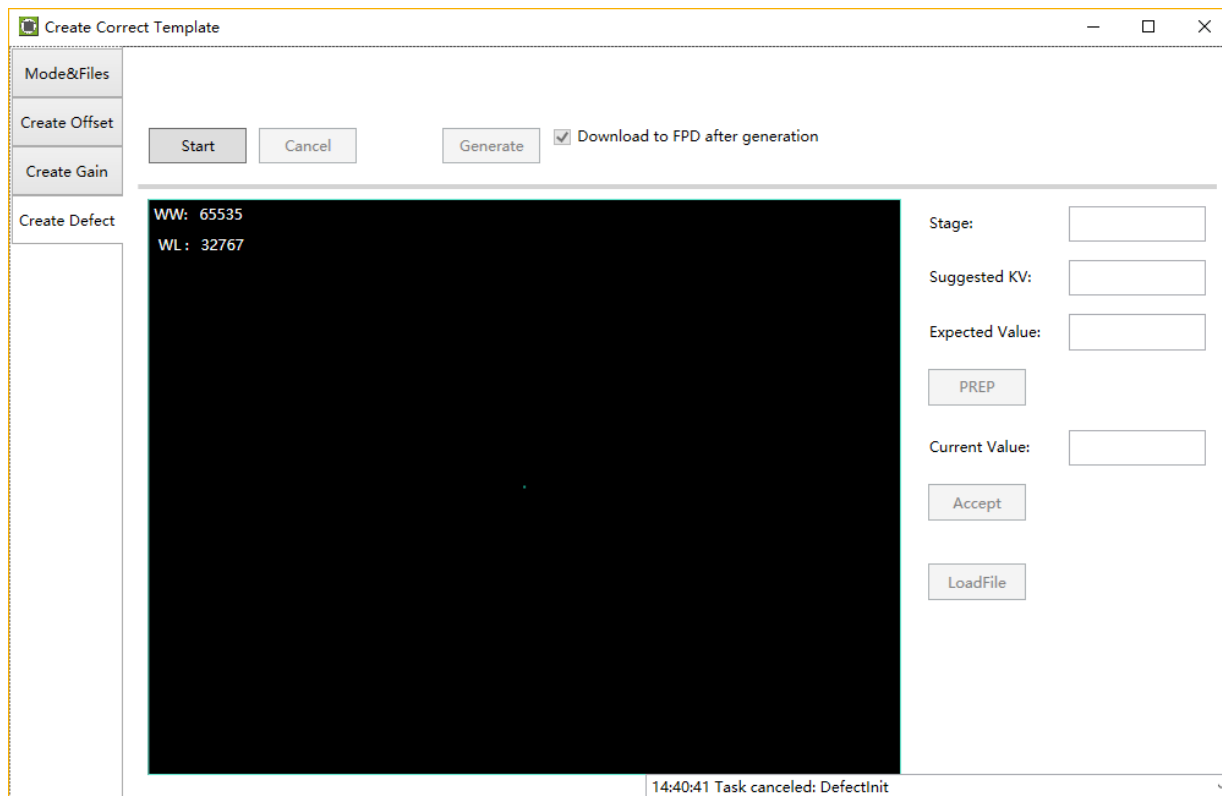


图 37

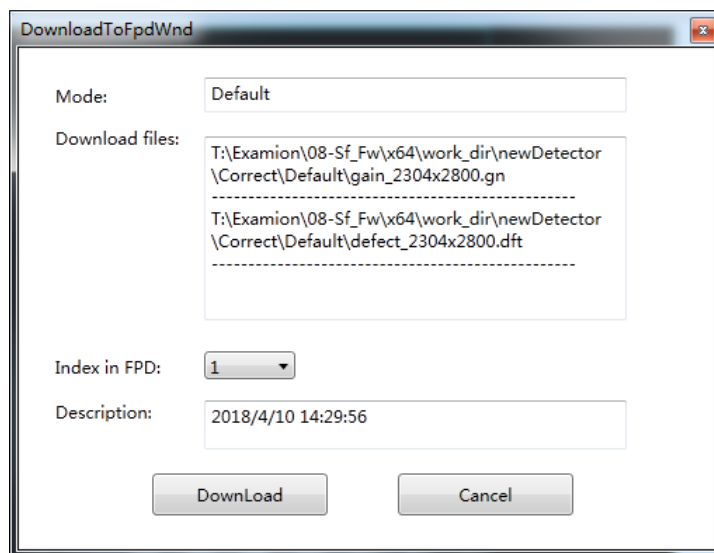


图 38

4.3.5 生成 Gain+Defect 模板

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	46

仅适用于 Mercu 动态系列产品，高压参数设置与 Gain 相同。动态系列产品的 Gain 和 Defect 模板是一起生成的，操作步骤如下：

- 1) 点击【PREP】按钮，曝光（SyncIn 模式下需要踩脚闸）并采集图像
- 2) 点击【Select】按钮，选择亮场图像
- 3) 亮场图采集完成后，给出提示“停止曝光”（SyncOut 模式下忽略），关闭提示窗口，开始采集暗场图
- 4) 一组采集完成后，点击【Accept】按钮，重复步骤 1)、2)、3)
- 5) 全部采集完成后，点击【Generate】图标，生成 Gain 和 Defect 模板

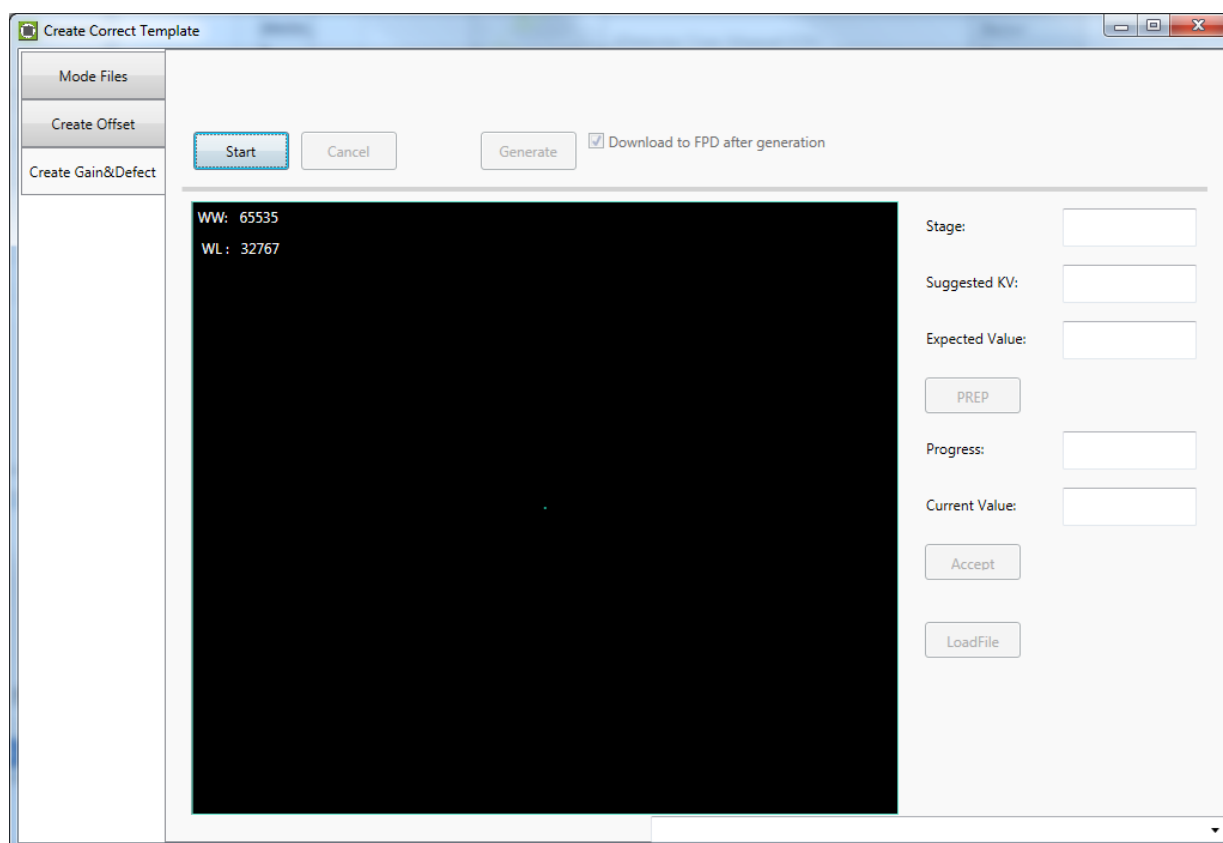


图 39

4.3.6 加载校准模板文件

以上所有校正完成后，在 Acquire 采集页面勾选 Offset—“SWPreOffset”，选择“Gain”—“SWGain”、选择“Defect”—“SWDefect”加载模板（连接 Mars 系列产品时还可选择 HWDefect），正常曝光后即可采集完美图像。

如果模板没有生成，加载模板时会提示“File not exist”。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	47

4.3.7 校准模板文件管理

校正文件生成后，可在 **Mode&Files** 页面对模板文件进行管理，不同探测器的该页面略有不同，下图以 Mars1417 探测器为例说明。

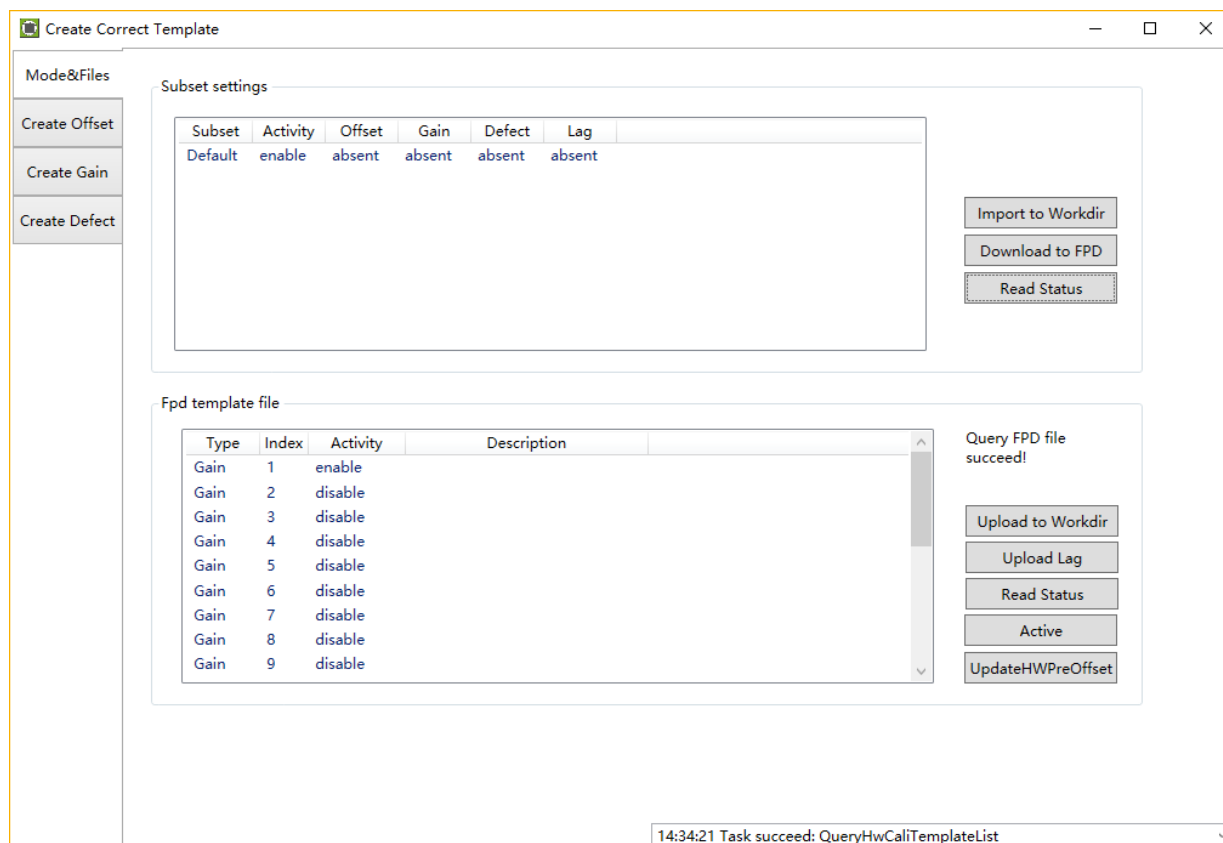


图 40

Subset settings 控件显示本地 WorkDir 中的模板状态，同一 Subset 下的模板显示为一行。该控件右侧按钮功能说明如下：

Import to Workdir 按钮： 弹出对话框选择一个模板复制到当前校正目录中。

Download to FPD 按钮： 首先在左侧选择一行记录，点击此按钮可以下载相应的模板到探测器中。

Read Status 按钮： 刷新左侧列表状态

Fpd template file 控件用于显示探测器中的模板状态(适用于 Mars 系列和 Mercu 系列)。

Upload to Workdir 按钮： 在 Fpd template file 控件中选择一条记录，并在 Subset

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	48

settings 控件中选择一条记录，点击此按钮，可以将探测器中的模板上传到指定校正目录下。

Read Status 按钮：刷新左侧列表状态

Active 按钮：在左侧控件中选择一条记录，点击 Active，可以激活该条记录对应的模板。

UpdateHWPreOffset 按钮：强制探测器更新 Offset 模板。

Mercu 系列探测器的界面与 Mars 系列的略有不同，增加了 ApplicationMode 相关的内容。

Active 按钮：选择左侧列表中的一行记录，点击 Active 按钮，则可激活对应的 Application Mode。

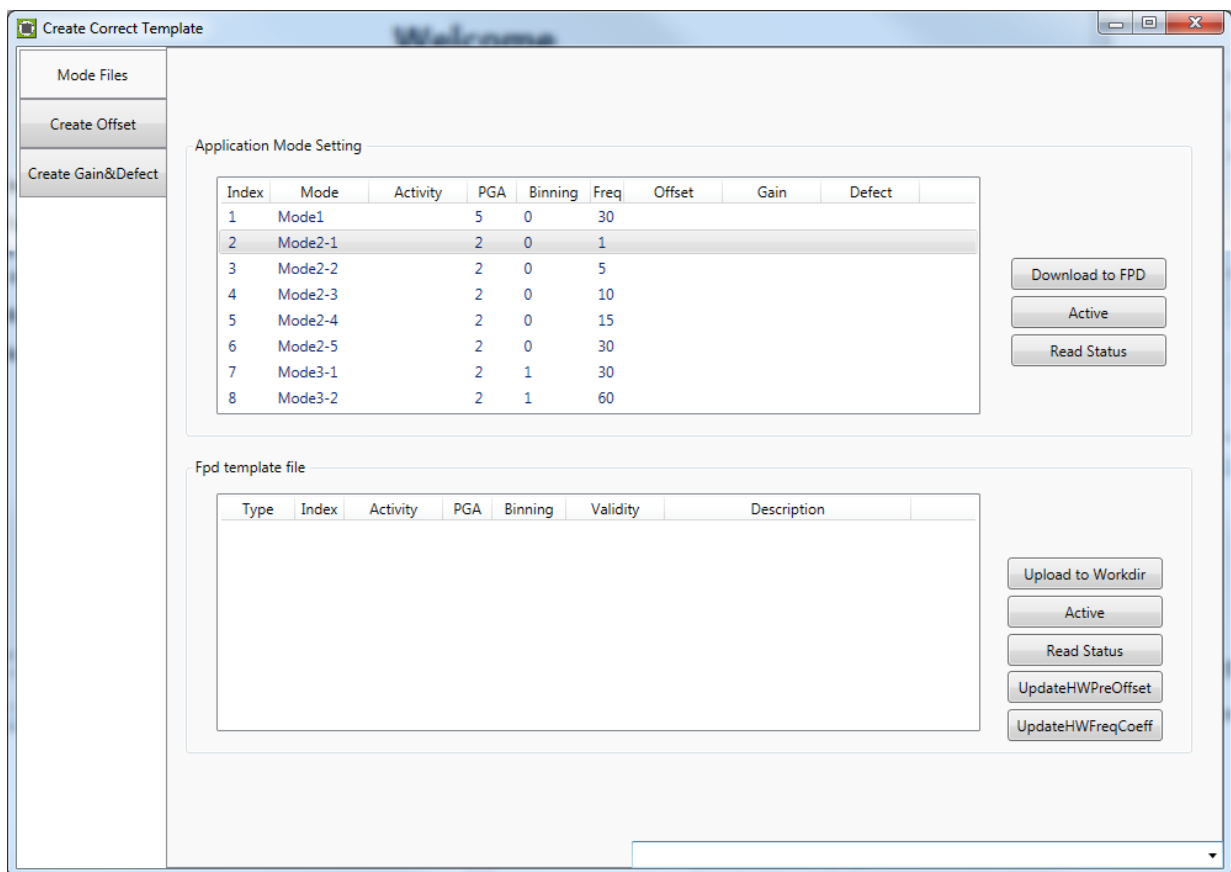


图 41

4.3.8 Defect 模板叠加功能

较新版本的 SDK（3489 以后版本）支持 Defect 模板的叠加功能。即进行软 Defect 校正(SWDefect)时或者下载 Defect 模板到探测器中时，除了加载当前校正文件夹(SubSet)下的 Defect 模板外，还会将 Default 校正文件夹下以 factory 和 useredit 开头的 Defect 模板叠加进行处理。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	49

举例说明，当前校正文件夹中的 defect 模板通常命名为 defect_“图像宽度”x“图像高度”.dft，图像尺寸为 3072x3072 的探测器，defect 模板名为 defect_3072x3072.dft，如果 "Default"文件夹下存在 factory_defect_3072x3072.dft 和 useredit_defect_3072x3072.dft 文件，则使用模板时会将三个 Defect 模板文件叠加使用。用户可以将自定义坏点加入 useredit_defect_3072x3072.dft 文件。

注意：如果模板文件有更新，则需要重新加载 Defect 模板更新才会生效。对于软校正来说，重启软件或者重新设置 Defect 校正选项即可；对于硬校正，则需要重新下载 Defect 模板(defect_3072x3072.dft)，并使能该模板。

5. 其他功能

5.1 编辑 Defect 模板文件

1. 进入 Local File 页面，点击 Load File，选择 dft 文件打开。
2. 文件打开后弹出如下图所示的坏点、坏线设置窗口，在 point 区域输入坐标，点击 Add 添加坏点，点击 Delete 删除坏点；
3. 在 Line 区域输入垂直或水平线的坐标值，点击 Add 添加坏线，点击 Delete 删除坏线；
4. 点击 Save，可以在图像预览去看到修改的结果。

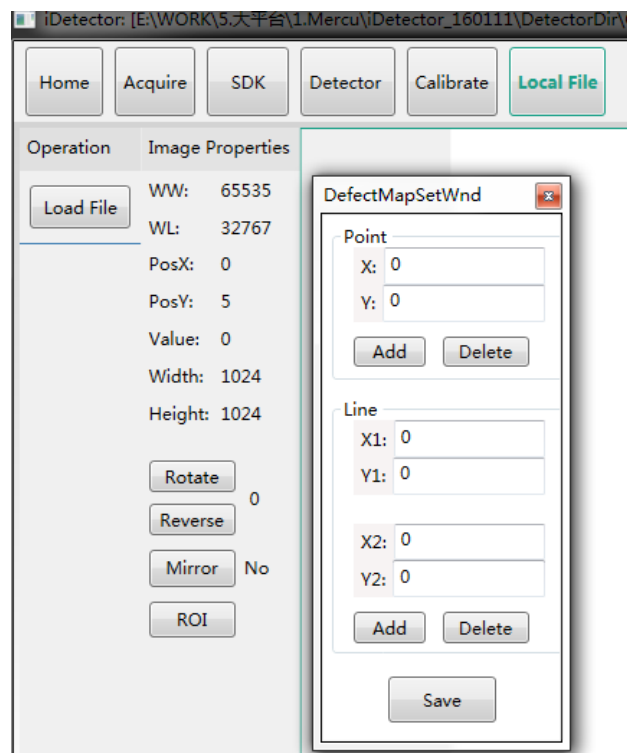


图 42

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	50

5.2 模板时效检测

对探测器的模板时效做检测，当模板生成后经过一定时间将要达到设置时间阈值时给出告警，并在时间到达后改变软件界面上模板的状态为失效状态。模板失效检测开关是否打开可通过设置 config.ini 中的参数 Cfg_CaliValidity_Enable 来控制，值为 1 打开，为 0 关闭。具体设置参数如下，在下面的配置中分别对 Offset, Gain, Defect 模板设置 30 分钟，4 个月与 12 月的有效期，有效期到时根据 Cfg_CaliValidity_PreWarnMinute 设置的时间 10 分钟提前预警。

```
Cfg_OffsetAlarmMinute=30
```

```
Cfg_GainAlarmMonth=4
```

```
Cfg_DefectAlarmMoth=12
```

```
Cfg_CaliValidity_PreWarnMinute=10
```

5.3 温度检测

SDK 可对探测器温度做检测，当超过设置温度阈值时会发出告警。config.ini 中 Cfg_TemperatureHighThreshold=50，表示告警阈值为 50 度

5.4 帧率检测

Mercu 系列探测器采集图像时 SDK 对其帧率进行检测，当实际帧率与设置率相差超过 config.ini 文件中设置的范围时会给出告警。默认参数配置如下，其中 Cfg_FpsCheck_Enable 值为 1 表示帧率检测开关打开，为 0 表示关闭；Cfg_FpsCheck_Tolerance 值为 5 表示实际帧率与设置率相差不超过 5%，否则报警。

```
Cfg_FpsCheck_Enable=1
```

```
Cfg_FpsCheck_Tolerance=5
```

5.5 固件在线升级

本软件支持在线升级固件功能，在 Detector 页签下点击“Update Firmware”按钮会弹出固件升级窗口。

注意：固件升级操作可能会导致平板不可用的严重后果，请勿自行操作，请务必在 iRay 售后技术人员支持下进行。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	51

5.5.1 Mars 系列固件升级

首先接通外接电源，并安装电池。目前要求平板电池剩余电量大于百分之五十才允许升级。

然后点击 **Browse** 按钮，选择合适的升级文件（文件后缀为.ifrm）。

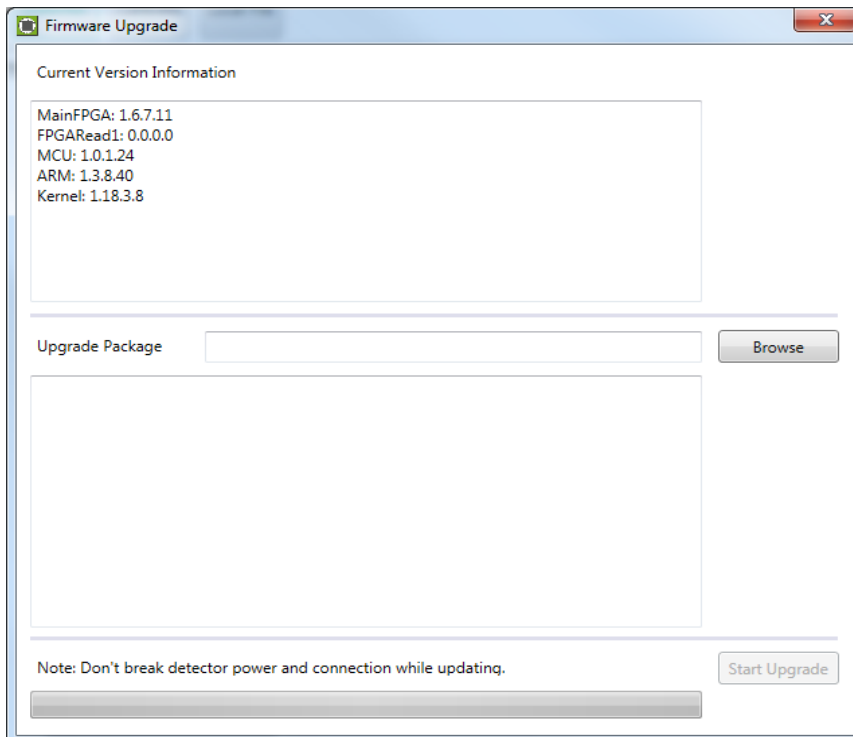


图 43

点击 **Start Upgrade** 按钮后，如果条件满足，则开始升级过程。升级完成后请重启探测器。

5.5.2 Venu 1717MF 升级固件

首先，选择升级包。与 5.5.1 类似。

点击 **Start Upgrade** 按钮，开始升级。升级完成后需要重新启动探测器，并在软件界面关闭当前探测器连接。待探测器重新启动完成后，在 **iDetector** 界面重新连接探测器。

5.5.3 Mercu0909 升级固件

与 Venu 1717MF 的升级过程类似。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	52

附录 1: Mercu0909 工作模式设置及校正文件路径

Mercu0909 的工作模式由 Frame rate, binning 模式, PGA 档位三个条件决定, 设置模式时以序号的形式给出写到 FPD 中, DynamicApplicationMode.ini 中默认配置了几种工作模式, 用户可根据自己需要进行添加修改。

DynamicApplicationMode.ini 文件内容如下:

[ApplicationMode1]

PGA=6

Binning=0

Frequency=15

subset=Mode1-1

[ApplicationMode2]

PGA=6

Binning=0

Frequency=30

subset=Mode1-2

[ApplicationMode3]

PGA=6

Binning=1

Frequency=60

subset=Mode3

校正模板文件生成后存放在程序对应的\work_dir\Mercu0909F_1\Correct\下。同时还和生成模板文件时所选 ApplicationMode 有关, 由每个配置节中的 subset 配置项决定保存在哪个文件夹下, 如选择 ApplicationMode1, 则模板文件在\work_dir\Mercu0909F_1\Correct\Mode1 下; 如选择 ApplicationMode3, 则模板文件在\work_dir\Mercu0909F_1\Correct\Mode3 下, 依次类推。

特别的, 对于 PGA 和 Binning 相同的 mode, 可以共用 Gain 模板和 Defect 模板 (非必须), 所以允许使用同一个文件夹, 如配置文件中的 ApplicationMode1 和 ApplicationMode2, 使用相同的文件夹 Mode1, subset 名称都以“Mode1”为前缀: Mode1-1 和 Mode1-2。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	53

附录 2: Venu1717MF 去残影校正设置

对于 Venu1717MF 型号的探测器， SDK 提供去残影校正功能，并且有两种不同方式

方式一：

残影校正方式一需要对探测器和 SDK 做如下设置：

1、设置探测器采图模式

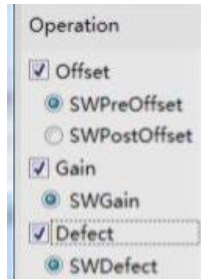
- 连接探测器，打开探测器参数设置页面；
- 选择探测器参数 Trigger Mode 为 TriggerMode_Prep；
- 选择探测器参数 PrepCapMode 为 PrepCapMode_Acq2；
- 选择探测器参数 SelfCapEnable 为 On，Self Cap Span Time 应当使用默认参数 100；
- 选择探测器参数 SelfClearEnable 为 Off；
- Set Delay Time 应当使用默认参数 1000，Integrate Time 应当使用 70；
- 点击 Write 按钮将选择的参数设置到探测器 ROM。

Prep CapMode	PrepCapMode_Acq2	PrepCapMode_Acq2
Self CapEnable	On	On
Self Cap Span Time (ms)	100	100
Trigger Mode	TriggerMode_Prep	TriggerMode_Prep
Sequence Interval Time (ms)	1800	1800
Set Delay Time (ms)	1000	1000
Exp Window Time (ms)	10000	10000
Acquire Delay Time (ms)	500	500
Integrate Time (ms)	70	70
Self Clear Enable	Off	Off
Self Clear Span Time (ms)	1000	1000

2、设置图像校正选项

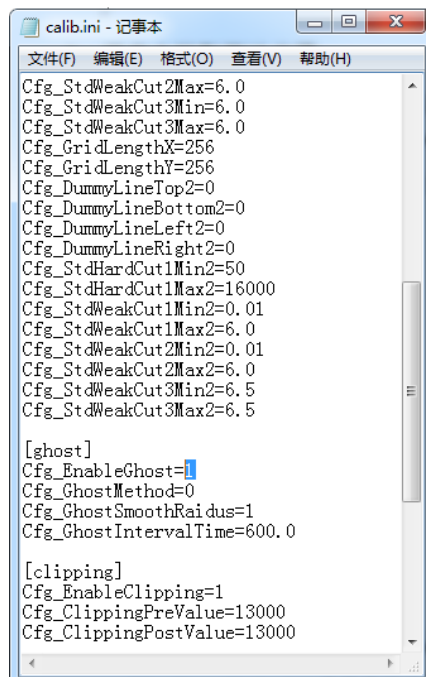
	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	54

去残影校正前必须先生成 Offset/Gain/Defect 校正模板并设置校正选项,Offset 校正方式目前必须设置为 PreOffset, 如下图:



3、开启去残影算法步骤

打开工作目录下的配置文件 calib.ini, 修改 Cfg_EnableGhost 值为 1, 如下图:



Cfg_GhostMethod=0 参数保持不变。

方式二:

残影校正方式二需要对探测器和 SDK 做如下设置:

1、设置探测器采图模式

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	55

- 连接探测器，打开探测器参数设置页面；
- 选择探测器参数 Trigger Mode 为 TriggerMode_Prep；
- 选择探测器参数 PrepCapMode 为 PrepCapMode_ClearAcq；
- 选择探测器参数 SelfCapEnable 为 Off；
- 选择探测器参数 SelfClearEnable 为 On；
- Set Delay Time 设置为 2000，Integrate Time 设为 125，Self Clear Span Time 应当使用默认参数 1000；
- 点击 Write 按钮将选择的参数设置到探测器 ROM。

Prep CapMode	PrepCapMode_Acq2	PrepCapMode_ClearAcq ▼
Self CapEnable	On	Off ▼
Self Cap Span Time (ms)	100	100
Trigger Mode	TriggerMode_Prep	TriggerMode_Prep ▼
Sequence Interval Time (ms)	1800	1800
Set Delay Time (ms)	1000	2000
Exp Window Time (ms)	10000	10000
Acquire Delay Time (ms)	500	500
Integrate Time (ms)	70	125
Self Clear Enable	Off	On ▼
Self Clear Span Time (ms)	1000	1000

2、设置图像校正选项

去残影校正前必须先生成 Offset/Gain/Defect 校正模板并设置校正选项,Offset 校正方式目应该设置为 PostOffset，如下图：

☒ Offset
☐ SWPreOffset
☒ SWPostOffset
☒ Gain
☒ SWGain
☒ Defect
☒ SWDefect

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	56

3、开启去残影算法步骤

打开工作目录下的配置文件 calib.ini, 修改 Cfg_EnableGhost 值为 1, Cfg_GhostMethod=0 参数保持不变, 与方式一中的第 3 步相同。

附录 3：配置文件 config.ini 中的常用选项

每个探测器的 WorkDir 中都有一个名为 config.ini 的配置文件, 包含了 SDK 使用的配置选项。有几个常用选项见下表:

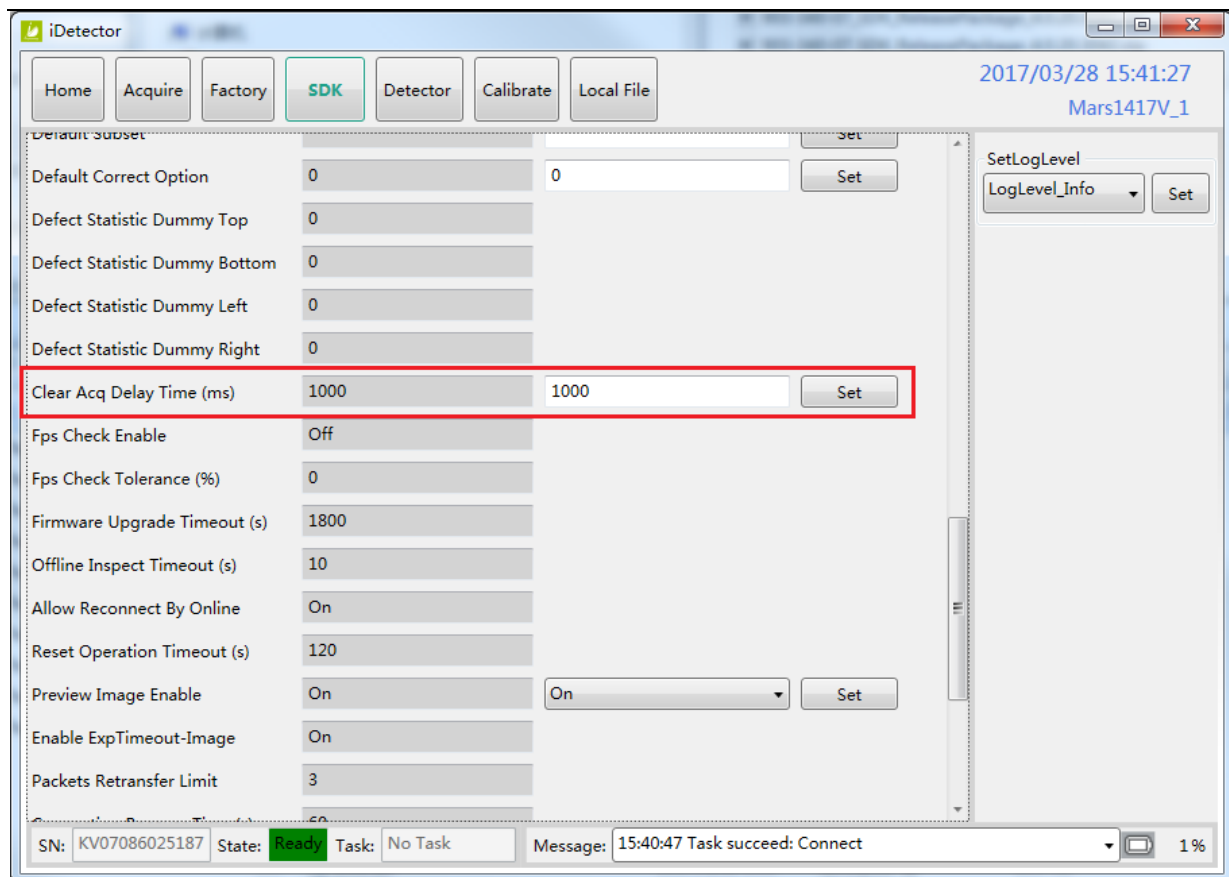
config.ini	
配置项	说明
Cfg_LogLevel=1	Log level (0:debug, 1:info, 2:warn, 3:error, 4:always), High level is recommended to save the hard disk IO resource in order to improve the software performance. The level of debug maybe used for diagnostic purpose, it can be set by iDetector in 'SDK' page.
Cfg_UseServiceProcess=0	Whether create and load a detector object in a separate service process. For value 0 the program will load a detector object in the same process. Value 1 is usually used in Multiple detectors DR system to avoid the failure of large memory allocation.
Cfg_AllowMismatchSN=0	Whether allow connecting to another detector that is not the last recorded one.

附录 4：Delay time

配置参数中有几个 Delay time 容易混淆, 此处作一些说明。

Clear Acq Delay Time: 用于 SDK 下发 ClearAcq 指令触发采图的场景, 在清空和采图之间的时间间隔。

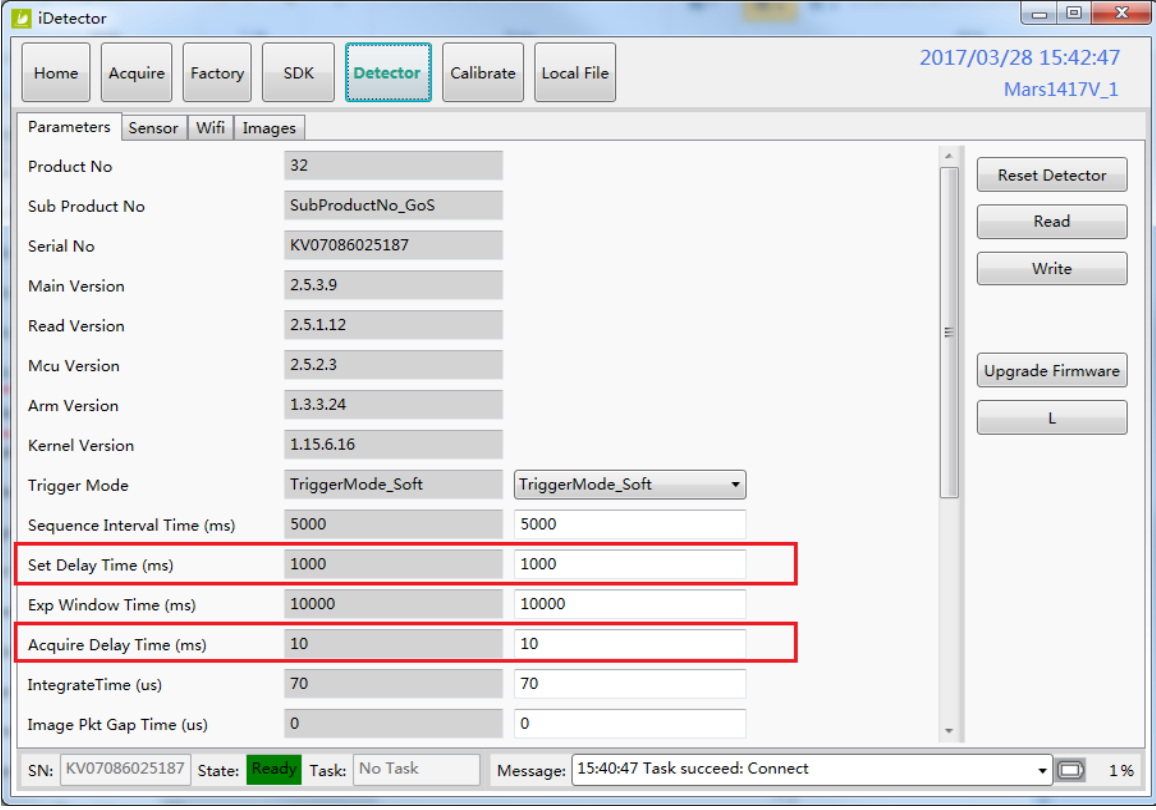
	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	57



Set Delay Time: 用于 Prep, Freesync 模式, 此时采图通常由手闸触发, 而不是 SDK 下发采图指令触发。在清空和采图之间的时间间隔。

Acquire Delay Time: 用于 Inner 模式, 收到曝光完成信号以后, 开始采图之前的等待时间。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	58



2017/03/28 15:42:47
Mars1417V_1

Home Acquire Factory SDK **Detector** Calibrate Local File

Parameters Sensor Wifi Images

Product No 32

Sub Product No SubProductNo_GoS

Serial No KV07086025187

Main Version 2.5.3.9

Read Version 2.5.1.12

Mcu Version 2.5.2.3

Arm Version 1.3.3.24

Kernel Version 1.15.6.16

Trigger Mode TriggerMode_Soft TriggerMode_Soft

Sequence Interval Time (ms) 5000 5000

Set Delay Time (ms) 1000 1000

Exp Window Time (ms) 10000 10000

Acquire Delay Time (ms) 10 10

IntegrateTime (us) 70 70

Image Pkt Gap Time (us) 0 0

Reset Detector

Read

Write

Upgrade Firmware

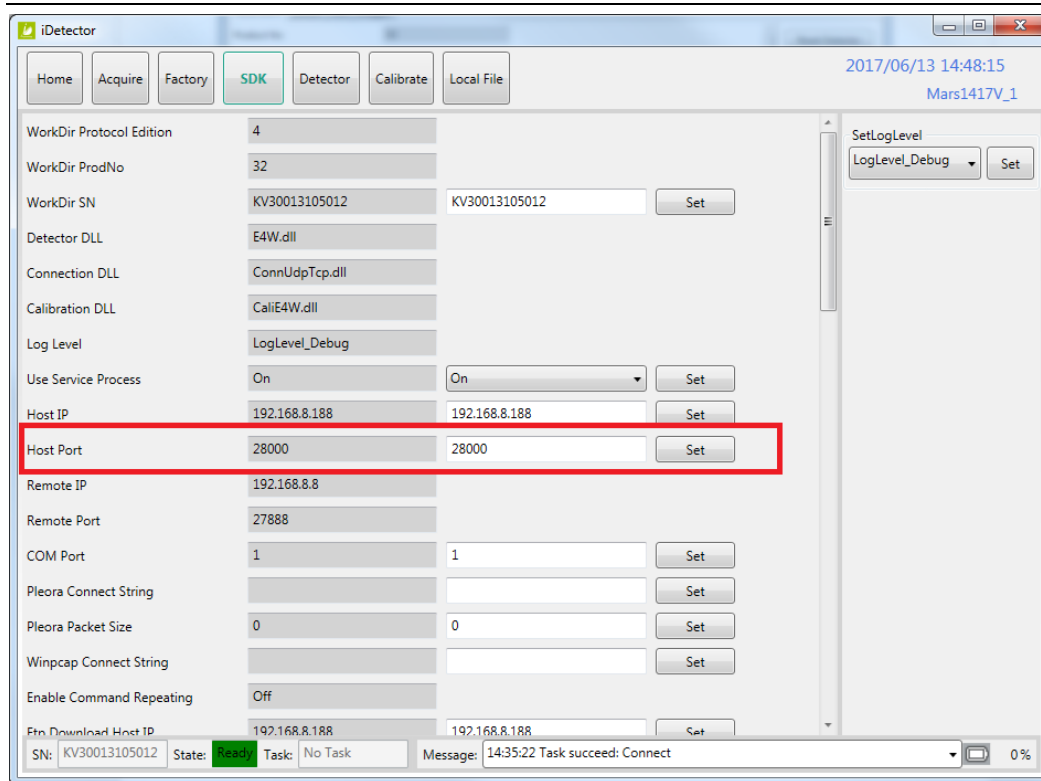
L

SN: KV07086025187 State: Ready Task: No Task Message: 15:40:47 Task succeed: Connect 1%

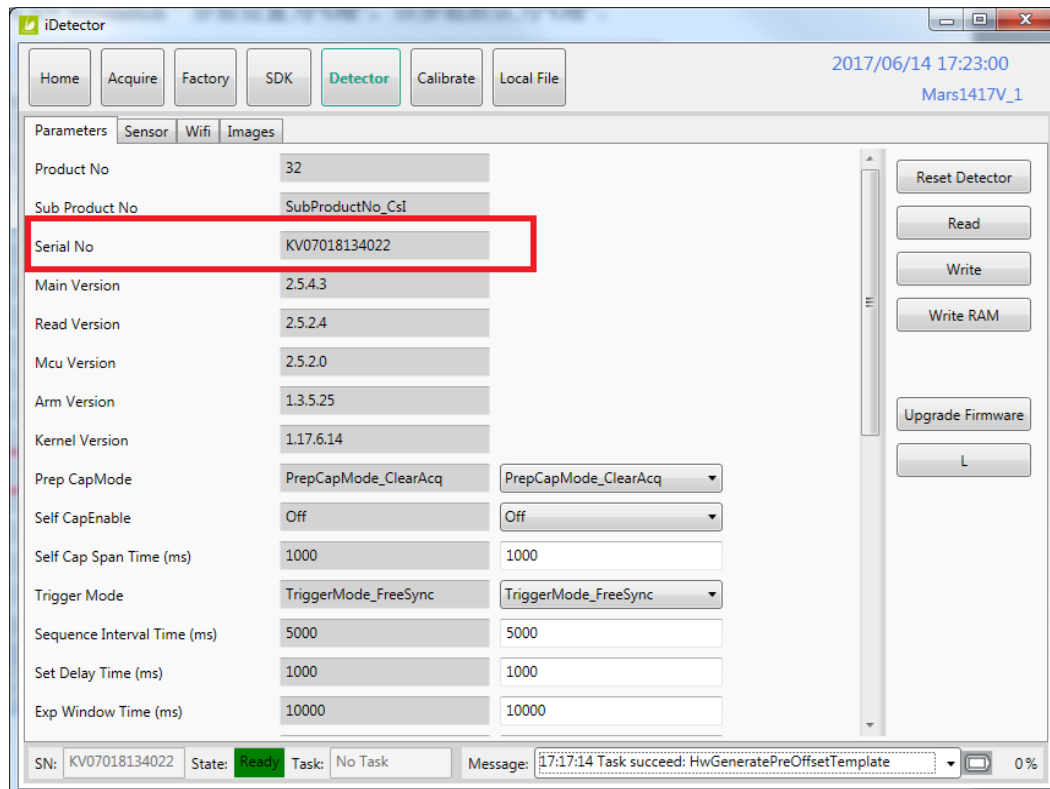
附录 5：双板配置

系统中如果包含两块平板，这两块平板通常是同一类型的，每块平板与 PC 的通讯端口应当设置为不同的两个端口，如平板 A 设置为 28000(默认值)，平板 B 设置为 28001 或除 28000 以外的其它端口。

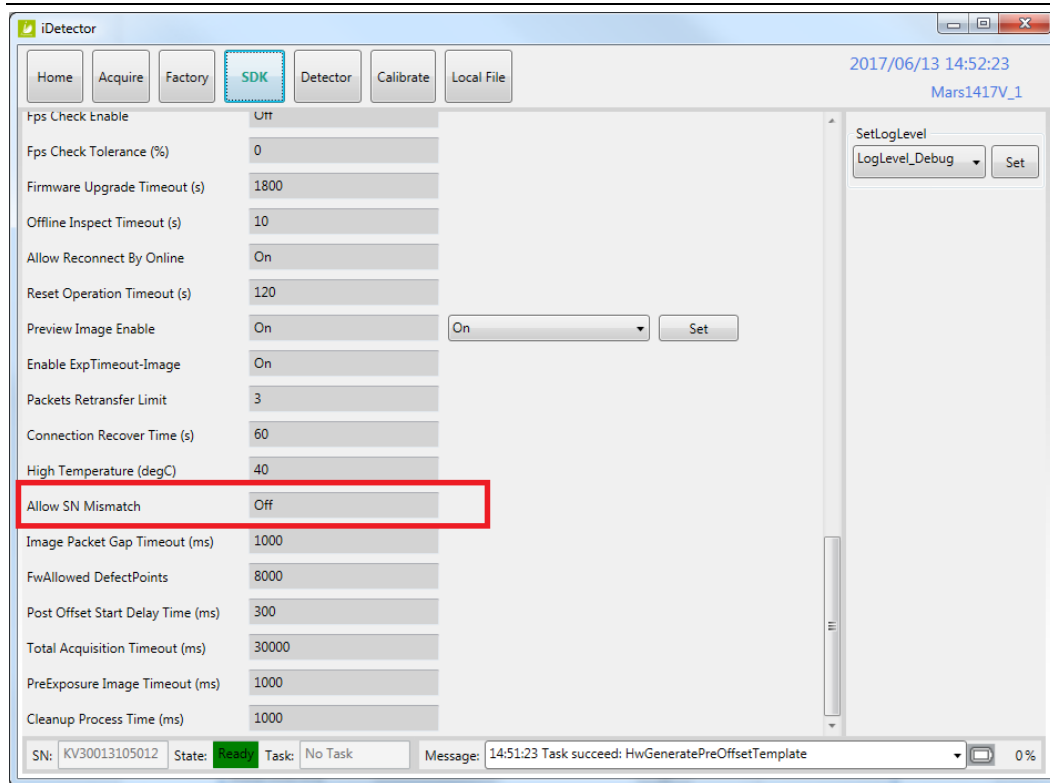
	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	59



另一方面，请在每块平板对应的 config.ini 文件里将对应平板的 Serial No.配置正确，并确认“Allow SN Mismatch” 参数设置为“Off”，该参数默认为“Off”。



	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	60



附录 6：FTP 使用说明

Mars 系列探测器在以下几种场景都需要使用自带的 FTPServer.exe 传输数据：

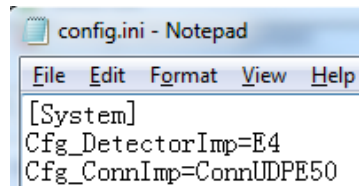
1. 上传探测器内保存的图像到 PC 端；
2. 上传模板文件到 PC 端或者从 PC 端下载模板到探测器中；
3. 使用 iDetector 升级固件

在 iDetector 尝试调用 FTPServer.exe 程序时，如果被操作系统拦截导致启动失败，则 iDetector 可能出现异常。因此，在以上使用场景如果出现文件无法正常传输等问题，请尝试手动启动 FTPServer.exe 程序，确保该程序未被 Windows 防火墙或其它操作系统安全机制阻拦。

附录 7：万兆网卡或千兆网卡高级选项配置

对于部分探测器，其连接模块使用 ConnUDPE50，则需要对运行 SDK 的计算机进行一些网卡的配置，才能达到最佳性能。目前使用该连接模块的探测器有 Jupi0505XN，Jupi0606X 等探测器，后续可能有更多探测器使用此模块。

	iRay 奕瑞	Doc No.	903-341-08
		Version	A5
	iDetector User Manual CH	Date	2020-7-6
		Page	61



万兆网卡设置:

在“本地连接” ---> “属性” ---> “配置” ---> “高级”页面中，需要配置以下项：

1. 使用巨帧（jumbo frame），至 9k (或以上)。
2. 关掉流（量）控制，RX 和 TX 流量控制均关掉。
3. 加大 Rx buffer size 至 3072（或：先增加到最大值，根据测试情况再逐步减小至合适的值。3072 并不是最大值）。
4. 检查一下，UDP 和 IP 校验和是否开启。如没开启，开启它（RX 和 TX、ipv4 和 ipv6 均开启）。
5. 开启 RSS(Receive side scaling)，调整 RSS 队列至 4-8 (如果网卡的默认值在 4-8 之间，则采用默认值；否则调整至 4-8)。

千兆网卡设置:

在“本地连接” ---> “属性” ---> “配置” ---> “高级”页面中，需要配置以下项：

1. 使用巨帧（jumbo frame），至 9k (或以上)
2. 关掉流（量）控制，RX 和 TX 流量控制均关掉。
3. 加大 Rx buffer size 至 512（或：增加到最大值，有些网卡的最大值可能小于 512）
4. 检查一下，UDP 和 IP 校验和是否开启。如没开启，开启它（RX 和 TX、ipv4 和 ipv6 均开启）

在配置好后，可以通过 ping 的方式，测试巨帧是否 ok，具体命令如下：

Windows: ping FPD_IP -f -l 8800

Linux 下: ping FPD_IP -s 8800

说明：每个网卡的设置项与网卡型号有关，请依据实际情况配置。